

2024

“今经乐道”
经济热点分析大赛

数字赋能 现代化养老金融转型之道

数字引擎，驱动养老“智”变

——多重视角下养老金融发展及影响机制分析

中央财经大学 邹易 罗浩楠 吴昱莹
团队：牛回速归对不队

研究摘要

“言无遗，报养老，明信非诈，以及民政”，中国已经进入中度老龄化社会，老年人口接近 3 亿，银发经济规模进一步突破，数字经济的崛起为银发经济市场提供了新型发展模式。本文将从养老金融出发，以供需关系为基础，深入讨论数字经济如何促进养老金融发展，并展望“数字+养老金融”的未来方向。

从供给端看，养老金融业务品种繁多，基本覆盖老年人的金融产品及消费需求，其核心是为老年人提供收入保障和金融服务。在数字经济的赋能下，养老金融发展提质增效。目前，我国已基本形成以养老金“三支柱”为基础、养老保险等金融工具为核心的市场布局；以政府扶持为导向，政策落地为催化剂，金融机构介入为模式的养老金融体系。从需求端看，中国老龄化趋势加深，老年人消费观念升级使银发市场需求“增量提质”。

借鉴国际经验，日本应对老龄化时采用了以介护保险制度为主的金融支持，通过社区服务的长期护理方式，减少无效支出，为我国制定长期护理保险制度提供了借鉴。

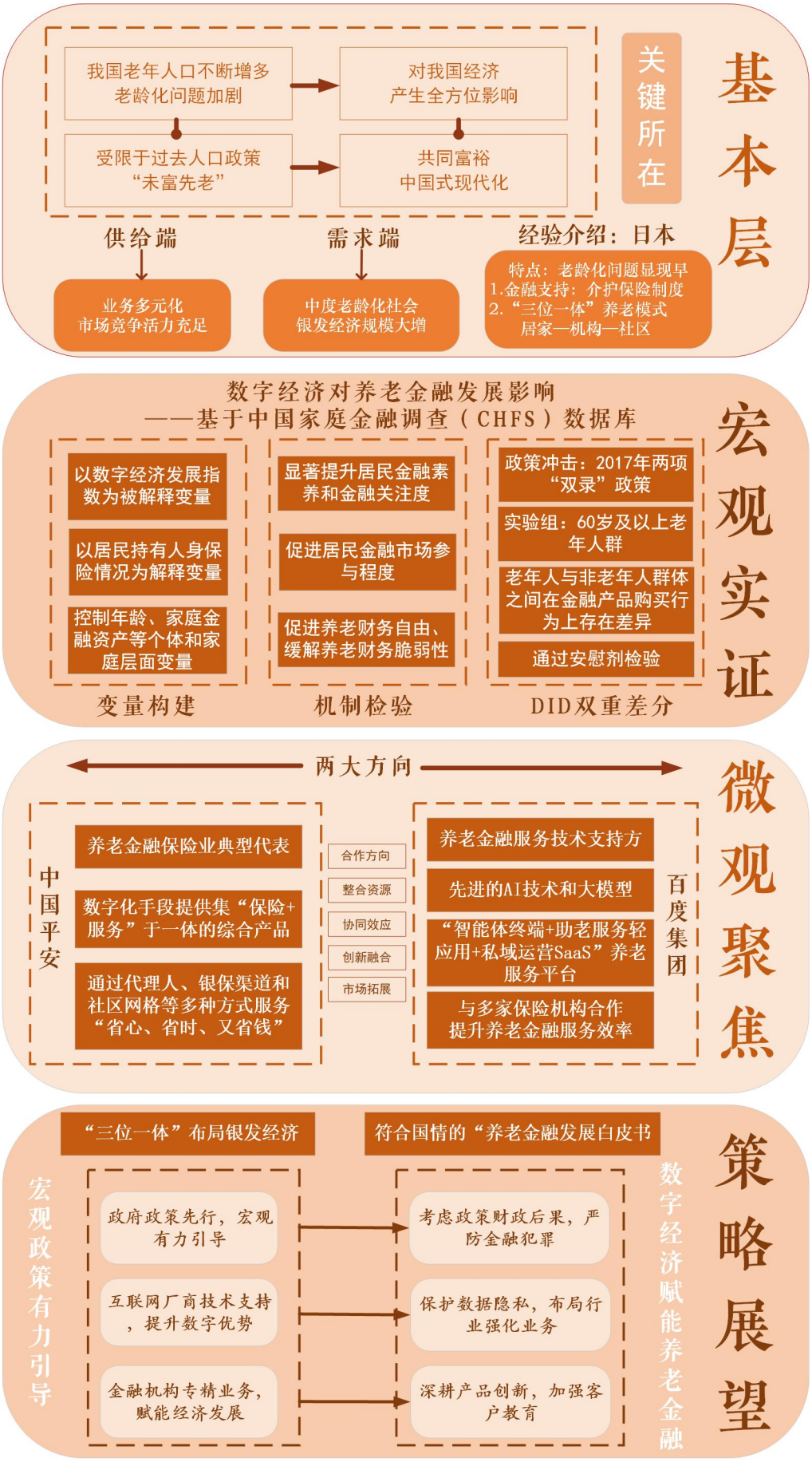
本文深入探讨数字经济发展对养老金融的促进作用。研究发现，数字经济通过提高金融素养、增加老年人市场参与度、促进家庭进行金融资产配置等机制推动养老金融发展。异质性方面，数字经济对女性户主家庭人身养老保险购买的影响比男性户主显著，对农村家庭的影响高于城镇家庭。在剔除东部地区数据、根据 2017 年“双录”政策建立双重差分模型检验后，结果稳健。

本文选取养老金融保险业中的代表——中国平安，以及养老金融服务技术支持方——百度，探究在数字经济背景下养老保险及相关技术支持方的产业布局及发展状况。中国平安作为行业领军企业，利用数字化手段为客户提供综合产品，提升客户体验。百度利用 AI 技术和大模型，打造“智能体终端+助老服务轻应用+私域运营 SaaS”的平台，与多家保险机构合作，提供“养老生活服务”到“养老金融规划”的一站式解决方案，提升老年人的生活质量和服务效率。

本文的研究意义在于，随着养老金融的更新与数字经济的深度融合，养老金融市场将在服务效率、风险管理、金融创新等方面实现突破，走向更加数字化、智能化的未来。然而，这也带来了一些注意事项：老年人的信息保护意识较差，应注重数据安全，严防数字金融犯罪；政府在制定政策时，应考虑财政负担，避免政策执行分散。在微观层面，企业（如中国平安、百度）在提供养老服务时，需确保技术应用人性化，避免老年人使用不便。此外，企业需加强信息保护措施，为老年人提供培训和支持，帮助适应新技术变化。

关键词：数字经济 养老金融 银发经济 双重差分模型 固定效应模型 机制检验

研究思路


基本层
关键所在
我国老年人口不断增多
老龄化问题加剧
对我国经济
产生全方位影响
受限于过去人口政策
“未富先老”
共同富裕
中国式现代化
供给端
业务多元化
市场竞争活力充足
需求端
中度老龄化社会
银发经济规模大增
经验介绍：日本
特点：老龄化问题显现早
1.金融支持：介护保险制度
2.“三位一体”养老模式
居家—机构—社区
宏观实证
数字经济对养老金融发展影响
——基于中国家庭金融调查（CHFS）数据库
以数字经济发展指数为被解释变量
以居民持有人身保险情况为解释变量
控制年龄、家庭金融资产等个体和家庭层面变量
变量构建
显著提升居民金融素养和金融关注度
促进居民金融市场参与程度
促进养老财务自由、缓解养老财务脆弱性
机制检验
政策冲击：2017年两项“双录”政策
实验组：60岁及以上老年人群
老年人与非老年人群体之间在金融产品购买行为上存在差异
通过安慰剂检验
DID双重差分
微观聚焦
两大方向
中国平安
养老金融保险业典型代表
数字化手段提供集“保险+服务”于一体的综合产品
通过代理人、银保渠道和社区网格等多种方式服务“省心、省时、又省钱”
合作方向
整合资源
协同效应
创新融合
市场拓展
百度集团
养老金融服务技术支持方
先进的AI技术和大模型
“智能体终端+助老服务轻应用+私域运营SaaS”养老服务平台
与多家保险机构合作提升养老金融服务效率
策略展望
“三位一体”布局银发经济
符合国情的“养老金融发展白皮书
宏观政策有力引导
政府政策先行，宏观有力引导
互联网厂商技术支持，提升数字优势
金融机构专精业务，赋能经济发展
数字经济赋能养老金融
考虑政策财政后果，严防金融犯罪
保护数据隐私，布局行业强化业务
深耕产品创新，加强客户教育

目 录

研究摘要 1
1 发展背景 9
1.1 供给端 9
1.1.1 养老金融业务多元化，市场竞争活力充足 9
1.1.2 “数字+养老金融”新模式，助推产品升级迭代 14
1.1.3 政策相继落实，政策环境呈支持趋势 15
1.2 需求端 17
1.2.1 我国步入中度老龄化社会，银发经济规模逐年递增 17
1.2.2 老年群体消费观念升级，需求“提质增量” 19
1.2.3 对比分析 19
2 宏观探究：数字经济对养老金融发展影响 23
——基于中国家庭金融调查（CHFS）数据库 23
2.1 研究假设 23
2.2 研究设计 25
2.2.1 数据来源 25
2.2.2 变量说明 25
2.2.3 描述性统计 27
2.2.4 模型设计 27
2.3 回归分析 27
2.3.1 基准回归分析 28
2.3.2 机制检验 29

2.3.3 异质性分析 30
2.4 稳健性检验 31
2.4.1 剔除东部地区 31
2.4.2 双重差分法 31
2.5 结论与展望 33
3 微观聚焦 34
3.1 中国平安 34
3.1.1 公司简介 34
3.1.2 主营业务 34
3.1.3 股权结构 35
3.1.4 经营状况 36
3.1.5 养老类保险业务分析 37
3.1.6 养老类保险渠道经营 38
3.1.7 数字化赋能养老金融 39
3.2 百度集团 40
3.2.1 公司简介 40
3.2.2 主营业务 40
3.2.3 股权结构 41
3.2.4 经营状况 42
3.2.5 百度 AI+智慧养老价值主张 42
4 未来展望：宏观政策有力引导，数字经济赋能养老金融 45
4.1 总结：“三位一体”布局银发经济 45

4.1.1 政府政策先行，宏观有力引导 46
4.1.2 互联网厂商技术支持，提升数字优势 46
4.1.3 金融机构专精业务，赋能经济发展 46
4.2 展望:借鉴全球经验，形成符合国情的“养老金融发展白皮书” 47
4.2.1 政府方面：考虑政策财政后果，严防金融犯罪 47
4.2.2 互联网厂商方面：保护数据隐私，布局行业强化业务 47
4.2.3 金融机构方面：深耕产品创新，加强客户教育 48
参考文献 49

图片目录

图 1 养老金融分支图 10
图 2 养老金金融定义演进 10
图 3 部分金融机构养老金存续规模 12
图 4 养老产业金融运行模式 14
图 5 数字经济规模 15
图 6 数字经济增速与 GDP 增速 15
图 7 养老金融领域关键词概念范围 16
图 8 老年人口抚养比 18
图 9 中国人口出生率 18
图 10 各地区老年人口（65 岁以上）占比 18
图 11 老年人消费偏好 19
图 12 不同地区养老金融渗透率 19
图 13 日本介护保险服务申请流程 21
图 14 日本介护保险体系组成架构 22
图 15 安慰剂检验结果 33
图 16 平安集团发展大事记 34
图 17 平安集团股东结构图 36
图 18 营业收入占比 37
图 19 公司 ROE 37
图 20 公司专利情况 39
图 21 公司科技投入及成果 40
图 22 百度集团发展大事记 41
图 23 百度集团股东结构图 41
图 24 营业收入占比 42
图 25 营业利润 42
图 26 百度 AI+养老机制 43
图 27 百度养老服务全平台 43

图 28 百度养老金融合作项目 45

表格目录

表 1 养老金体系规模及投资范围 11
表 2 养老服务金融产品与规模 13
表 3 部分养老基金明细 13
表 4 养老产业金融事件例举 14
表 5 国家政策文件关键词定义及内涵 16
表 6 养老金融各发展阶段关键政策文件 17
表 7 日本介护保险制度改革历程 20
表 8 日本介护保险参保对象 21
表 9 日本介护服务项目 22
表 10 变量定义表 26
表 11 描述性统计表 27
表 12 基准回归结果 28
表 13 机制检验结果 29
表 14 异质性检验结果 30
表 15 稳健性检验结果 31
表 16 DID 检验结果 32
表 17 平安集团股东情况表 35
表 18 平安集团主要业务 36
表 19 平安集团保险种类 37
表 20 平安集团代理人渠道情况 38

1 发展背景

我国老年人口不断增多，老龄化问题加剧。2023 年，我国 60 岁及以上老年人口规模达到 2.97 亿人，65 岁及以上老年人口规模达到 2.17 亿人，均位列世界第一，创历史新高。根据联合国 1956 年《人口老龄化及其社会经济后果》规定的判定标准，我国已经进入中度老龄化社会，这将对我国经济产生全方位的影响，特别是养老金融将迎来广阔的发展敞口。早在 1987 年党的十三大报告中，党和政府就开始重视人口老龄化问题。作为亚洲社会主义国家，受限于过去人口政策的滞后影响，我国人口老龄化进程快且呈现出“未富先老”之势。“鳏寡孤独废疾者，皆有所养”，如何做好金融行业“五篇大文章”之一的养老金融是我国迈向共同富裕之路、探索中国式现代化、追求民族伟大复兴的内在要求。

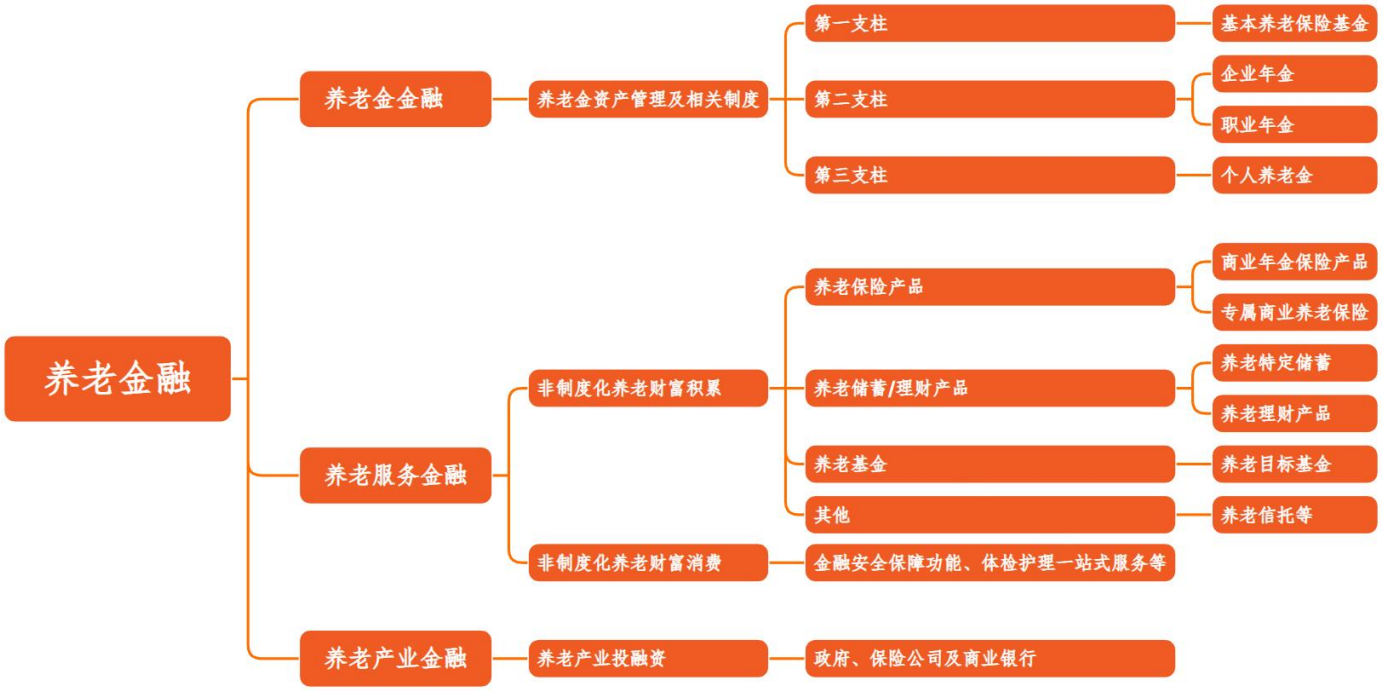
本部分由供给端、需求端和经验介绍三部分构成，从宏观层面详细分析养老金融的供需关系，并对其他经济体应对老龄化的措施进行梳理和阐述。

1.1 供给端

1.1.1 养老金融业务多元化，市场竞争活力充足

“养老金融”是指以养老金增值保值、保障退休收入水平、满足老年人金融需求、确保养老产业金融可获得性为目的，为老年人提供的与“医”“康”“养”相关的各类金融产品和服务活动（郑秉文等，2016）。根据服务内容分类，养老金融大体可分为以养老金制度和养老资产管理为核心的养老金金融、金融机构围绕老年人财富管理需求开展的养老服务金融、金融支持养老产业投融资的养老产业金融三类。

图 1 养老金融分支图



资料来源：公开资料整理

1.1.1.1 养老金金融简介

在养老金金融定义方面，国内外学者对其内涵进行了多次丰富，其对象均为制度化的养老金资产，目标均为通过制度安排支持居民积累老年资产并实现老年资产的保值增值。从 2006 年英国学者 David Blake 给出的“养老基金投资于标准化金融资产、不动产、衍生工具”发展到 2013 年胡继晔提出的“养老金投资于信托产品、期货（股指期货）等金融产品”再到近年来王波等学者认为的“为储备制度化的养老金进行的一系列金融活动”，随着金融市场发展，养老金金融的投资标的发生了变化。

图 2 养老金金融定义演进



资料来源：公开资料整理

在养老金体系建设方面，我国基本完成了“养老金三支柱体系”建设。所谓“养老金三支柱”，即为养老保险基金、企业及职业年金和个人养老金。截止 2023 年末，我国“养老金三支柱体系”合计余额达 13.54 万亿元，养老保险基金规模达 7.80 万亿元，占“三支柱”总规模的 57.61%；企业及职业年金规模达 5.71 万亿元，占“三支柱”总规模的 42.17%。而于 2022 年 11 月在部分城市试点的个人养老金制度积累金额达 300 亿元，约占“三支柱”总规模的 0.22%，处于初步攀升阶段。除三支柱外，为保障养老保险基金充足，国务院 2016 年 3 月颁布《全国社会保障基金条例》，设定全国社会保障基金，截止 2023 年末，全国社会保障基金资产总额达 30145.61 亿元。

在养老金投资范围方面，企业及职业年金、全国社会保障基金能够进行境外投资（企业及职业年金境外投资范围仅限于香港市场），养老保险基金、个人养老金仅限境内投资，具体投资情况如表所示。

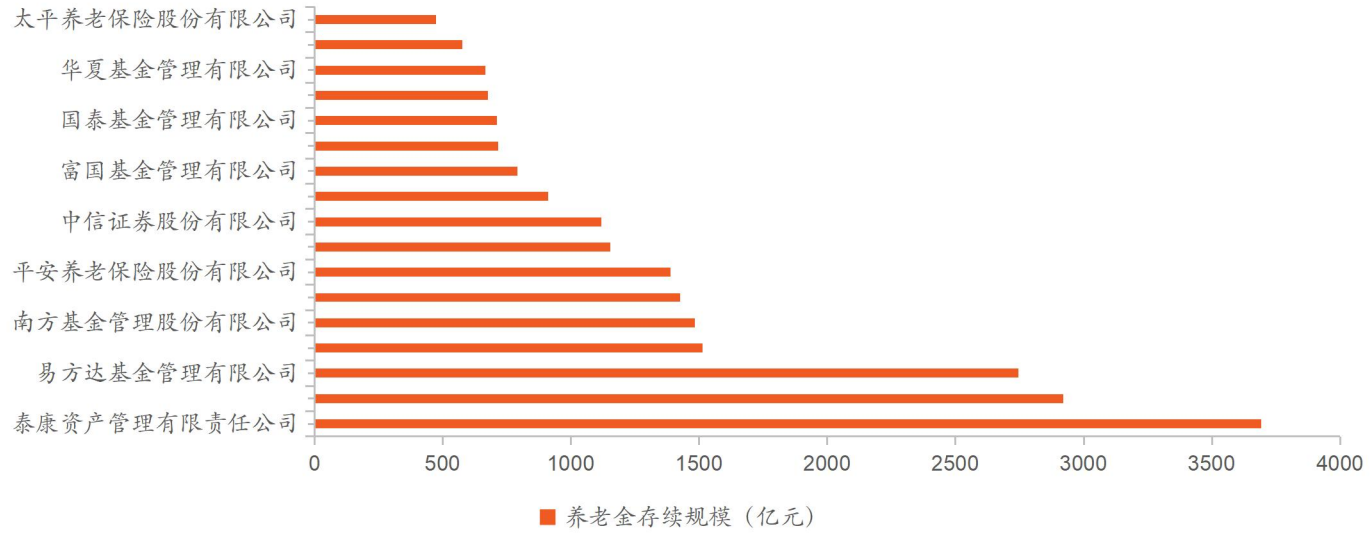
表 1 养老金体系规模及投资范围

分类				具体名称	
第一支柱	基本养老保险基金	规模	占比	规范文件	可投资范围
第二支柱	企业年金	7.80 万亿元	57.61%	《基本养老保险基金投资管理办法》	养老基金限于境内投资。投资范围包括：银行存款，国债，信用等级在投资级以上的金融债养老金产品，上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货等
第二支柱	职业年金	3.15 万亿元	23.26%	《关于调整年金基金投资范围的通知》	年金基金财产限于境内投资和香港市场投资。境内投资范围包括银行存款，债券回购，股指期货，国债期货，养老金产品等。香港市场投资指年金基金通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金及港股通标的股票。
第三支柱	个人养老金	2.56 万亿元	18.91%		
第一支柱补充	全国社会保障基金	300 亿元	0.22%	《个人养老金实施办法》	个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品（以下统称个人养老金产品），实行完全积累，按照国家有关规定享受税收优惠政策。
第一支柱补充	全国社会保障基金	3.01 万亿元	-	《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》	银行存款，国债，中国国家铁路集团有限公司发行的铁路债券、汇金债；信用等级在投资级以上的企业（公司）债，股票（含中国存托凭证）；符合条件的直接股权投资（含中央企业及其子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业包括优质民营企业）等

资料来源：公开资料整理

在养老金资管产品投资方面，截止 2024 年 10 月 22 日，养老金资产管理产品存续规模达到 24254.23 亿元，九家金融机构养老资产管理产品存续规模超千亿。其产品涵盖从低风险存款型养老金产品到高风险股票型基金产品等不同风险、不同类型的金融产品，为不同风险偏好的投资者提供了丰富选择，使得投资者可以根据自身风险承担能力、投资期限、收益目标选择合适的养老资产管理产品，市场保有良好的竞争活力。

图 3 部分金融机构养老金存续规模



资料来源：WIND

1.1.1.2 养老金金融简介

在非制度化养老财富积累方面，对于老年群体和备老群体（指“预备于老”的群体），各大金融机构陆续推出以商业养老保险为基石，养老理财/储蓄产品、养老目标基金为市场常见产品，REITs 为新兴金融工具的产品市场，为老年人提供更加灵活和个性化的金融服务。截止 2024 年 1 月末，商业年金保险产品规模达到 6 万亿，专属商业养老保险规模超 106 万亿，份额稳占养老服务金融榜首；养老特定储蓄存款人数接近 20 万人，余额超 400 亿元，养老理财产品认购规模超 1000 亿元，投资者人数约 47 万人；养老目标基金自 2018 年 8 月首批基金发行以来，从最初的 14 只基金扩张到 273 只，规模突破 640 亿元。除上述主流产品外，市场中还存在个税递延商业养老保险、养老信托、REITs 等，但投资者数量较少，投资规模较小。

表 2 养老服务金融产品与规模

养老服务金融产品	产品名称	规模
养老保险产品	商业年金保险产品	约 6 万亿元
	专属商业养老保险	超 106 万亿元
养老储蓄/理财产品	养老特定储蓄	超 400 亿元
	养老理财产品	超 1000 亿元
养老基金	养老目标基金	超 640 亿元
其他	个税递延商业养老保险、养老信托、REITs 等	-

资料来源：WIND

表 3 部分养老基金明细

产品名称	产品代码	成立日期	产品规模（亿元）	投资类型	年化收益率	年化夏普比率
工银瑞信添丰	48C044.OF	2019/3/4	60.57	债券型基金	5.50%	0.48
太平养老金溢鑫	TP1016.OF	2016/9/9	8.46	混合型基金	-3.02%	-1.18
泰康资产-稳盈增利 34	TZ1034.OF	2018/12/21	11.02	债券型基金	4.99%	26.74
国寿养老稳健 6 号	CL0065.OF	2017/11/28	107.32	债券型基金	3.77%	2.05
易方达汇悦平衡养老目标三年持有 Y	021498.OF	2024/5/23	2.03	平衡混合型 FOF 基金	-	-

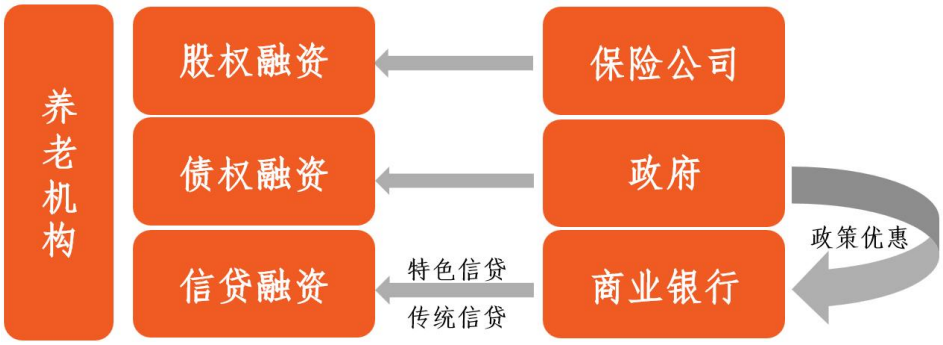
资料来源：WIND

在非制度化养老财富消费方面，养老社区和养老服务、健康管理服务、适老化改造、养老金融便捷性支持等优化了老年人的生活环境并增加老年人参与金融市场的意愿。部分商业银行还推出了专属的养老服务品牌，涵盖金融安全保障、养老场景建设、体检护理一站式等，为老年人提供全方位养老金融服务；除此之外，还有金融机构通过资产盘活变现（以“以房养老”为典型案例）提高老年人群的消费水平，但受认可度并不高。

1.1.1.3 养老产业金融介绍

养老产业金融方面以养老产业投融资为主，目前表现为“政府出资引导，保险公司、商业银行等机构共同参与”的特征。政府通过专项债、投资基金和 PPP 模式支持养老产业；保险公司通过发挥其投资期限长的特点，参与养老上下游企业的股权投资为养老产业提供资金；商业银行则通过传统信贷投资与专属信贷产品相结合的方式满足养老机构日常经营等流动资金需求。

图 4 养老产业金融运行模式



资料来源：公开资料整理

表 4 养老产业金融事件例举

事件名称	相关机构	具体内容
金融机构支持养老项目	中国人民银行锡林郭勒盟分行	锡林郭勒盟通过建设综合养老园区和老年友好型社区，持续优化养老服务设施、牧区养老园区和农村互助幸福院为主体的三级养老服务网络。
公募基金布局养老金融产品	博时基金等	博时基金等 21 家公募基金入驻电子社保卡的“个人养老金产品购买专区”，推出了个人养老金基金产品，如博时颐泽平衡养老三年持有期 Y 份额，该产品在 2024 年上半年取得了 2.55%的回报率，领跑市场。
房企加大养老产业投资	万科集团	万科南方区域养老业务团队通过公开招投标方式获得大鹏新区养老院项目的代建及运营管理权。该项目总投资约 1.64 亿元，拟建设 300 张床位
康养品牌拓展	中海发展康养公司	受益于养老设施 REITs 政策的出台，公司有望进一步提升运营效率和资产价值。
政府与社会资本合作	陕西省民政厅、省发改委、省财政厅及省文旅局	陕西省四部门联合发布《关于推进旅居养老产业健康发展若干措施的通知》，提出多项政策举措支持旅居养老产业发展，旨在促进旅居养老与医疗康复、文化教育、休闲娱乐等相关领域的融合发展。

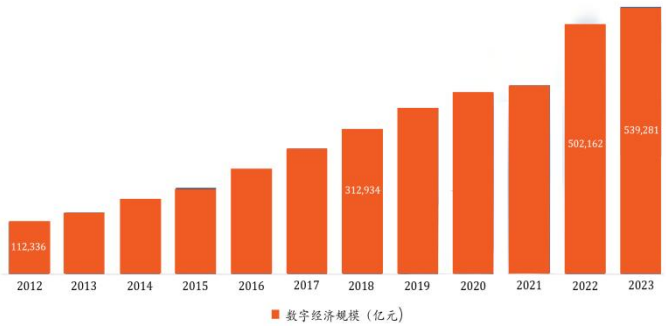
资料来源：公开资料整理

上述投融资事件和趋势反映了养老产业在政策支持、市场需求和技术进步的共同作用下，正迎来新的发展机遇，养老产业高质量发展亟待资本与技术的注入。

1.1.2 “数字+养老金融”新模式，助推产品升级迭代

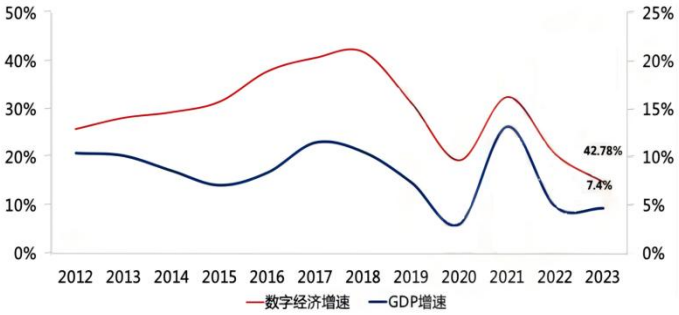
自 2012 年党的十八大以来，中国数字经济由起步阶段转为加速发展阶段，规模由 2012 年的 11.2 万亿元增长至 2023 年的 53.9 万亿元，规模扩张约 3.8 倍。其中，在 11 年间中国数字经济呈现迅速扩张态势，6 年间从 11.2 万亿增长至 31.3 万亿，4 年从 31.3 万亿增长至 53.9 万亿，发展迅速、稳中向好。其中 2023 年较去年增长 3.7 万亿元，同比增长 7.39%，增幅扩张步入相对稳定区间。

图 5 数字经济规模



资料来源：中国信息通信研究院

图 6 数字经济增速与 GDP 增速



资料来源：中国信息通信研究院

此外，在“提质”发展方面，数字产业化与产业数字化的比重由 2012 年的约 3:7 发展到 2023 年的 2:8，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发展。2023 年，由中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》进一步强调加快推进数字中国建设，并定下 2035 年数字化发展水平进入世界前列的目标。在养老领域，数字技术的应用一方面为金融机构提供了新的业务增长点，另一方面为老年人群提供了更加便捷和个性化的金融服务。各大银行相继升级网上银行及小程序，推出 AI 客服、自助办理等智能化运营工具，使老年人更容易参与到金融市场中。

除数字经济赋能金融市场外，“数字经济+医疗”“数字经济+养老社区”等一系列赋能方式为老年人生活提供更多解决方案。截止目前，我国创建了 293 个示范街道，199 家示范企业，3 个示范园区，80 个示范基地，发布了三版《智慧健康养老产品和服务推广目录》，鼓励企业开发和推广适老产品和服务。

1.1.3 政策相继落实，政策环境呈支持趋势

在 1987 年党的十三大上，《沿着有中国特色的社会主义道路前进》明确提出要“注意人口迅速老龄化趋向，及时采取正确的对策”。此后，党中央对人口老龄化逐步重视，相关部门也针对养老问题出台了一系列政策。本文选取了 1982 年至今的政策文件，并根据词频以及关键词的最新含义，按效力位阶排序明确了政策文件中关键词的含义和关系。

表 5 国家政策文件关键词定义及内涵

	在政策文件中的典型使用方式	示例文件	在政策文件中的主要内涵
养老服务	兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系	《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》/《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》	盈利与非盈利，满足老年人各类需求的服务。当前重点在非盈利。
养老金融	支持金融机构依法合规发展养老金融业务，提供养老财务规划、资金管理等服务	《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	盈利，直接为老年人提供经济支持的金融活动。
	养老金融产品更加丰富，对银发经济、健康和养老产业的金融支持力度持续加大，更好满足养老金融需求。	《国家金融监督管理总局关于银行业保险业做好金融"五篇大文章"的指导意见》	盈利，直接或间接为老年人提供支持的金融活动（金融监管总局层面）.
养老保障	多层次养老保障体系	《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》	盈利与非盈利，直接为老年人提供经济支持的金融活动。
银发经济	-	《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。

资料来源：公开资料整理

图 7 养老金融领域关键词概念范围



资料来源：公开资料整理

其中，2011 年国务院办公厅印发的《社会养老服务体系建设规划（2011-2015 年）》为系统化推动养老金融奠定了基石，因此以 2011 年为起点，我国养老金融政策可大体分为三个阶段：

第一阶段（2011-2015）：探索期。此阶段并未明确提出“养老金融”的政策，具体表现为要求金融机构提供养老方面的融资需求，并为老年人

开发金融产品等。

第二阶段（2016-2021）：完善期。此阶段明确提出了“养老金融”的概念，具体表现为政策能够明确提出养老金融发展的目标和发展方向，并要求金融机构成立专门的部门负责养老金融业务等。

第三阶段（2022 至今）：推进期。此阶段将养老金融列入“五篇大文章”中，成为新时期金融工作的重点，具体表现为逐步完善个人养老金账户制度，支持金融机构开发符合老年人特点的金融产品并加强监管约束。

表 6 养老金融各发展阶段关键政策文件

时期	发文日期	发文部门	文件名
第一阶段	2011 年 12 月 16 日	国务院办公厅	《关于印发社会养老服务体系建设规划(2011-2015 年)的通知》
	2015 年 2 月 3 日	民政部、发改委等十部门	《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》
	2015 年 4 月 14 日	民政部、国开行	《关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见》
第二阶段	2016 年 3 月 3 日	人民银行、民政部等五部门	《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》
	2017 年 3 月 6 日	国务院	《"十三五"国家老龄事业发展和养老体系建设规划》
第三阶段	2022 年 2 月 21 日	国务院	《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》
	2022 年 10 月 26 日	人社部、财政部等五部门	《个人养老金实施办法》

资料来源：公开资料整理

1.2 需求端

1.2.1 我国步入中度老龄化社会，银发经济规模逐年递增

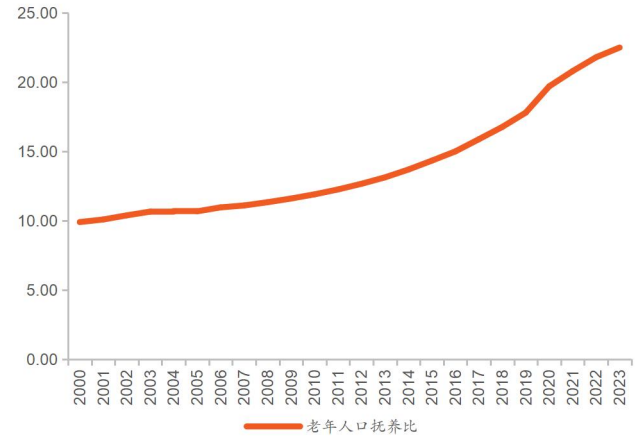
中国人口老龄化趋势持续加深，据联合国标准，当 65 岁及以上人口占总人口的比重达 7%即为老龄化社会。如果用经济体从轻度老龄化社会进入中度老龄化社会的时间来衡量老龄化进程，法国耗时 126 年（1864-1990），挪威耗时 92 年（1896-1988），瑞典耗时 84 年（1890-1974），美国和意大利则超过半个世纪，而中国从轻度老龄化社会迈入中度老龄化社会仅耗时 21 年，快于世界主要发达经济体（2003-2024）。2000 年中国老年人口抚养比达到 9.9%，2023 年中国老年人口抚养比已经达到 22.50%。

据英国 Euromonitor 信息咨询公司预估，到 2040 年，中国 65 岁及以

上人口占比将达到 26%，超过美国（预计 22%），英国（预计 24%）等大多数发达国家。值得注意的是，中国不同地区的老龄化进程并不平衡，大致体现为东三省人口老龄化程度相对较高，西北地区老龄化程度相对较低。

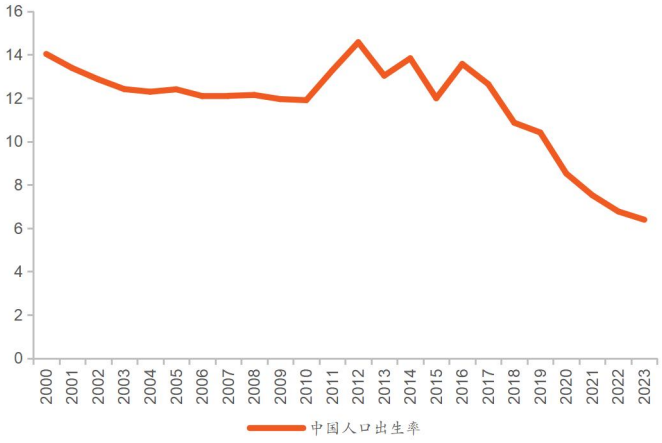
造成该现象的原因与低出生率及人均寿命的提高有关。由图所示，中国人口出生率自 2016 年起已经连续 8 年走低，2023 年的人口出生率仅有 6.39%，较 2022 年降低 5.6%。同时，《2023 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国人均预期寿命达到 78.6 岁，为历史最好水平。

图 8 老年人口抚养比



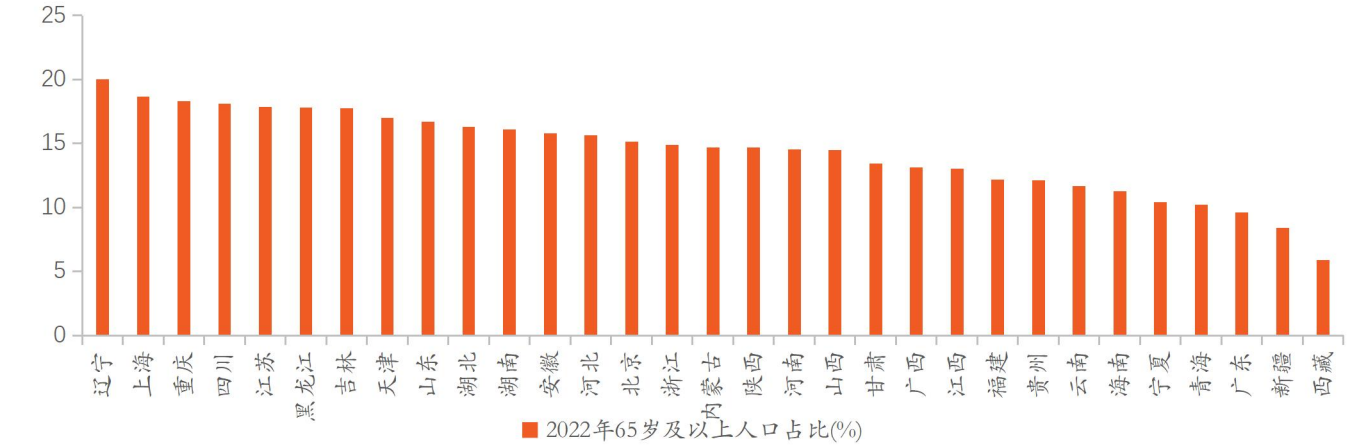
资料来源：WIND

图 9 中国人口出生率



资料来源：WIND

图 10 各地区老年人口（65 岁以上）占比



资料来源：WIND

综上所述，老年消费群体逐渐扩大，银发经济规模逐步扩张，养老问题备受关注。以医疗保健为例，我国居民人均消费支出结构中，医疗保健的占比从 2013 年的 6.90%提升至 2023 年的 9.2%。《中国老龄产业发展报

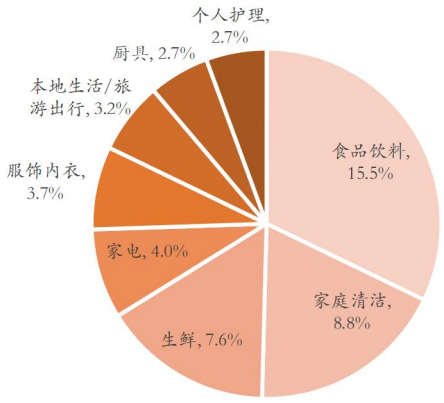
告》估计在 2014-2050 年间，老年人口消费潜力将从 4 万亿元扩展到 106 万亿元左右，占 GDP 比重将从 8%跃升至约 33%，持续增长的财富积累使得老年人拥有经济实力支付自身所需要的养老财富，老年群体市场需求将会稳步扩展。

1.2.2 老年群体消费观念升级，需求“提质增量”

随着财富的积累，“银发族”的消费观念也从“存钱攒钱”逐步转变为“花钱消费”。从吃到穿、从家庭护理到个人清洁，“银发族”线上消费的购物品种日益丰富。“银发族”除关注家庭生活的消费品类，“户外风”“运动风”也刮向了“银发族”，如野餐用品、帐篷等户外装备分别增长 60%、75%，所谓“悦己型”消费也逐渐流行。

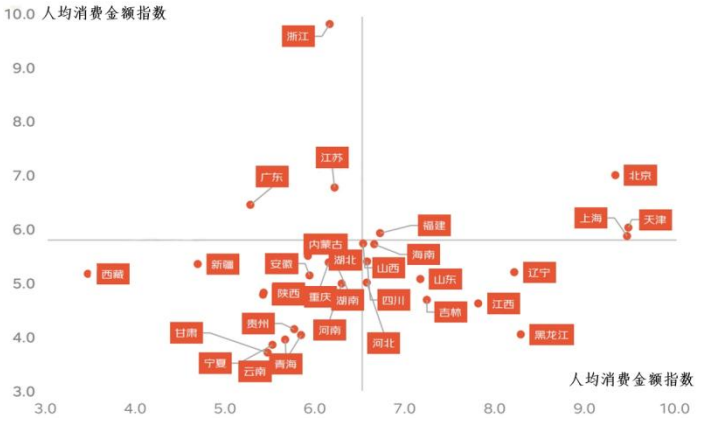
此外，不同地区的“银发市场”也出现不同的发展趋势：京津冀地区线上市场渗透与人均消费金额均较高；江浙沪粤地区线上市场渗透率较低但人均消费金额很高；相比而言黑吉辽等地区市场渗透率虽然很高，但人均消费都较少；云贵川地区线上市场渗透率和人均消费都较低。不同地区呈现出不同的消费习惯，现有的市场模式暂无法针对不同地区银发消费群体的需求做出响应。

图 11 老年人消费偏好



资料来源：京东消费及产业发展研究院

图 12 不同地区养老金融渗透率



资料来源：京东消费及产业发展研究院

1.2.3 对比分析

据上文分析，我国老龄化进程开始于 21 世纪初期。作为较早出现老龄化问题的发达国家，日本老龄化问题自 20 世纪开始显现。经历 10 余年的发展，日本以介护保险制度及“居家-机构-社区”三位一体养老模式为主的银发经济发展较为成熟。且我国老龄化节奏与日本较为接近，经济社会

文化与日本相似程度较高。同为亚洲国家，日本应对老龄化、发展银发经济之路值得我国借鉴。因此本文于此部分探讨日本的发展历史，为我国银发经济发展做出借鉴。

1.2.3.1 背景概况

1968 年，日本 60 岁及以上人口数量占比已经超过 10%，直至 1993 年达到 14%。2000-2023 年，日本老龄化人口从 17.36%增长至 29.13%，老龄化问题严重。

老龄化所带来的社会问题包括养老资金短缺、劳动力不足、产业支持有限等，为应对老龄化问题，日本政府陆续制定一系列政策。下节将深入探讨介护保险制度所提供的基础保障效应。

1.2.3.2 金融支持：介护保险制度

所谓“介护”，意为“照顾护理”，介护保险制度将介护服务从医疗保险的覆盖中剥离出来以增强资金配置效率、减少医疗资源滥用。日本介护保险制度自 2000 年实施开始，期间历经六次改革，有效解决了收入较高的年轻群体不需要介护服务、收入较低的老年群体无力支付必要介护费用的期限错配问题，极大程度上缓解了老年人的资金压力。

表 7 日本介护保险制度改革历程

事件	时间	主要内容
成立	2000	介护保险制度正式实施。
第一次改革	2005	建立预防性介护体系，将介护等级由 6 级提升至 7 级，并设立新的预防服务项目；针对机构进行收费改革，将伙食费和住宿费与保险费分开计算；构建区域密集型服务体系，鼓励各地区根据自身特色开展介护服务
第二次改革	2008	加强民间介护服务机构的监管，规定了政府对服务提供者的调查权；重新设定老年人缴纳保费的金额，适当提高介护保险的报酬标准，改善介护服务从业者的待遇。
第三次改革	2011	推动地域辖区范围内老年医疗、介护资源的整合；创设 24 小时巡回应对型上门介护服务；提高介护服务质量；增设小规模多功能介护服务类型以及提供访问看护复合型服务；完善适老性住宅环境；推进认知症对策。
第四次改革	2014	完善地域综合照护服务体系；设立老年失能预防体系，失能预防交由地方基层行政负责；从法律层面加强医疗、介护、预防的综合协调能力；调整不同收入老人的自付比例，实现费用负担的可及性与公平性。
第五次改革	2017	阶梯式上调介护保险第 2 号参保者的缴费比例，调整介护保险的最高自付比例；深入推进社区医疗、介护服务资源的整合；推动地域共生社会的建设。

第六次改革	2020	完善市町村综合援助体制；鼓励各地推进和整合认知症对策；推进本地介护服务中养老数据的共享；加强介护人才的培养，减少人才流失；提高高额介护费的上限额度。

资料来源：厚生劳动省

日本介护保险体系由三方面构成：参保人、保险基金及服务供应商。

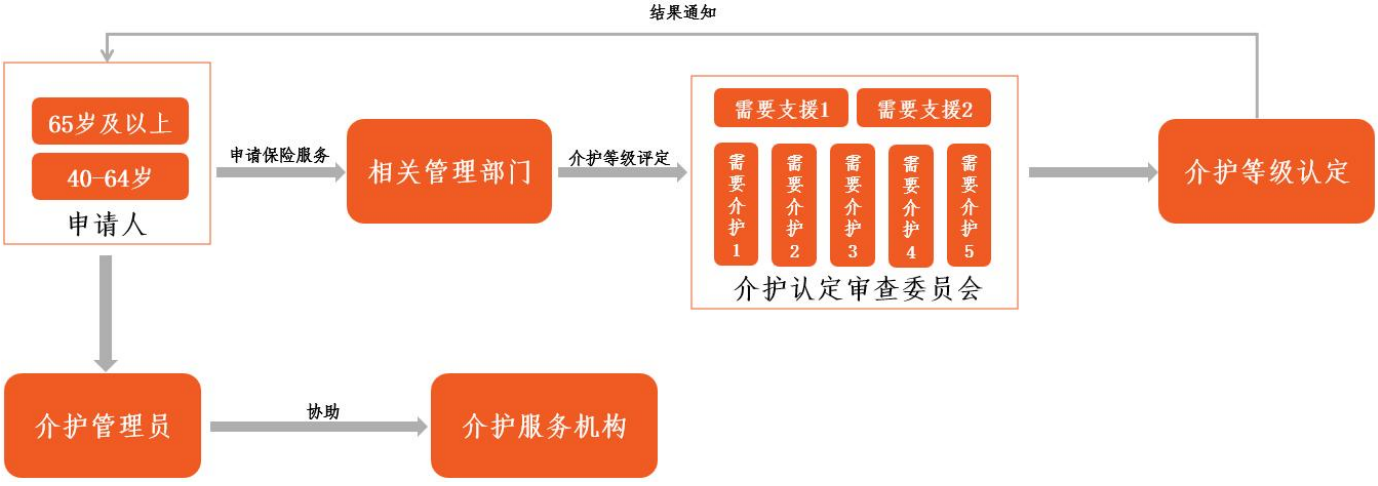
首先，参保人根据年龄分为两类，其服务内容、给付条件、保费来源等均有所不同。在提供介护服务时，会进行等级评定（7 个等级）以决定其匹配的参保收益方式，7 个等级从轻度部分生活不能自理到重度常年卧床。在参保人提出“需要介护”的申请后，由地方政府、主治医生确定其介护登记，最后由介护管理员协助介护服务机构制定具体的介护服务计划。

表 8 日本介护保险参保对象

	第一号	第二号
对象	65 岁以上老年人	40-64 岁拥有医疗保险者
给付条件	需介护状态：卧床、认知功能障碍等亟需介护的状态 需支援状态：日常生活活动需要协助完成的状态	仅限于因老龄化疾病导致的需介护状态和需支援状态
保费来源	由地方政府收取，从养老金中扣除	包含在医疗保险费中
征收时间	年满 65 岁的第一个月开始	年满 40 岁的第一个月开始

资料来源：厚生劳动省

图 13 日本介护保险服务申请流程



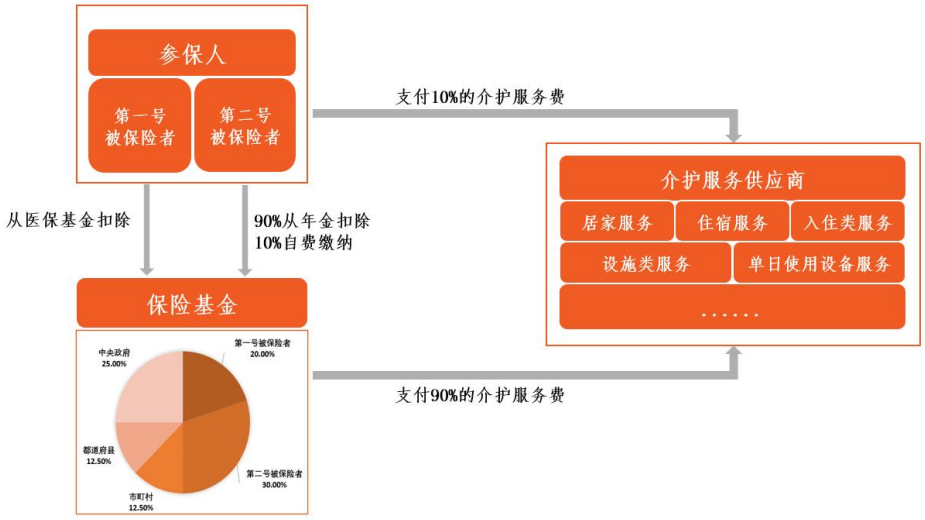
资料来源：厚生劳动省

其次，保险基金由个人及政府两部分构成。其中，50%由国家税收提供：由 25%的中央政府支付、12.5%的都道府县支付和 12.5%的市町村支付构成；50%由介护申请人提供：由 30%的第二号被保人支付和 20%的第

一号被保人构成。

最后，介护服务供应商索取的介护服务费 10%由参保人提供，90%由介护保险基金提供，一方面保障了参保人对养老服务的支付能力，另一方面提升了参保人的消费水平。介护服务供应商凭借较低的个性化操作难度和完善的介护保险制度获取稳定收入。

图 14 日本介护保险体系组成架构



资料来源：保观保险官网

表 9 日本介护服务项目

介护服务类别	服务项目	服务内容
居家服务	居家介护	由家庭介护员提供洗浴、排泄、进餐等介护服务或烹饪、洗涤、清洁等家政服务。
	居家看护	由护士提供清洁及排泄介护等日常生活方面的援助，并根据医生指示提供必要的医疗服务，以保证能在家里度过疗养生活。
	福利设备出租	可以租用有助于日常生活和介护的福利设备（轮椅、床等）。
住宿服务	短期居住介护	在养老机构短期住宿，提供进餐、洗浴等服务，并提供能维持、改善身心功能的训练服务，减轻家庭介护的负担。
入住类服务	特定设施入住生活介护	住在有偿养老院等设施内的老年人可以享用日常生活介护服务。
设施类服务	特别养护老人之家	需要随时介护，且在家难以得到介护的老年人可入住。特别养护老人之家提供完整的进餐、洗浴、排泄等介护服务，原则上仅限于"需要介护 3"级别以上。
单日使用设施服务	日托介护服务	单日提供进餐洗浴服务、提供维持、改善身心功能的训练，提供改善口腔功能的服务。

	日托照顾服务	在养老机构或医院等地，由物理治疗师、职业治疗师、言语听觉师等提供康复训练服务，旨在维持和恢复使用者的身心功能，帮助老年人日常生活自立。
小规模多功能型住宅介护		服务者前往老年人家中，提供日常生活中的介护和功能训练服务。
定期巡回、随时照应型居家介护看护		定期巡回且随时观察使用者的身心状况，全年全天提供必要服务，老年人可享受介护人员和医院护士的介护与看护一体化服务。

2 宏观探究：数字经济对养老金融发展影响——基于中国家庭金融调查（CHFS）数据库

在中国步入中度老龄化社会的过程中，银发经济特别是养老金融领域正面临诸多发展机遇与挑战。随着老年人口比例的持续上升以及信息技术的迅猛发展，数字化转型被视为推动养老金融发展的核心驱动力。在数字经济的大背景下，养老金融业务不断丰富以满足老年人日益增长的金融产品和服务需求，同时也促进了市场的创新与效率提升。然而，尽管上述分析提供了理论上的洞察，但对于数字化经济如何具体地影响养老金融发展仍需进一步探讨。本研究通过实证分析，利用中国家庭金融调查（CHFS）数据库中的数据验证数字经济在推动养老金融提质增效方面的具体路径。

我们将揭示数字经济是如何通过提高服务质量、扩大市场覆盖范围以及增强金融产品的创新能力，来促进养老金融市场的健康快速发展。同时，本研究还将考察不同地区和群体在数字化转型过程中存在的异质性影响，为政策制定者提供更为精准的指导建议，以支持更加包容和可持续的老龄化社会建设。

2.1 研究假设

金融供给端的数字化对消费者金融参与的影响是多方面的。一方面，数字化产生了积极效果。例如，数字化通过扩大金融服务范围和提升触达能力，减轻了消费者面临的约束，提升了消费者对金融产品的可及性（郭峰等，2020；张海洋等，2022）。基于移动互联网的金融创新降低了信息成本，改进了风险防范措施，提高了金融资源的配置效率。

数字经济发展可以有效缓解信息不对称和降低交易成本，降低家庭养老金融资产配置的参与门槛，家庭成员通过积极参与数字经济活动，可以

充分享受“数字红利”，激发养老需求，积极应对养老风险（彭艳玲等，2022）基于此，本文提出假设 1。

H1：数字经济发展会促进养老金融的发展。

金融素养是进行恰当的金融决策以实现个人金融福祉所必要的意识、知识、技能、态度和行为的结合（Atkinson&Messy，2012）。金融素养对家庭金融决策有很大影响。金融素养提高可以优化家庭理财安排，以提高家庭财富水平；而金融素养低的人容易对金融产品形成认知偏差，进而出现非最优行为（Lusard&Mitchell，2008）。特别是，老年人整体的金融素养较低（雷晓燕等，2022），不容易理解金融产品合同中的法律条款，所以购买设计较为复杂的保险、理财等金融产品的意愿相对低（王向楠，2016；王修华和赵亚雄，2020）。数字经济发展通过人工智能、大数据等技术，使得家庭成员在各种数字媒介和金融产品的使用过程中，强化了对金融产品体系的信任和认同，进而对家庭养老金融资产配置产生积极影响，促进了金融素养低的老年人获得更充分的信息，形成更理性的决策，老年人也有更强的意愿购买养老金融产品。基于此，本文提出假设 2。

H2：数字经济发展通过提高居民整体的金融素养，促进养老金融行业发展。

在我国，老年人群体资产配置主要局限于低收益和低风险的金融产品上，如银行存款等，风险性金融市场参与活跃程度相对有限，面临着安全性养老金融资产囤积过多引发的相对贬值风险。主要是与我国居民相对谨慎和保守的风险偏好和投资态度相关，另一方面，老年人对数字时代的信息的理解相对弱于年轻群体，获取金融产品服务信息的渠道单一，在选择风险性金融资产时间有一定的局限性。面对金融市场的不确定性与信息差，及时掌握有效信息是个体金融决策的基础和前提。然而金融知识本身的高壁垒性又使得大部分群体，尤其是老年人很难利用正式途径获取金融市场信息（赵思博等，2023），数字经济及 AI 算法技术发展，社会媒体会为老年人通过各种 APP 精准推送金融市场相关信息，相对于专业人士的线下介绍，老年人会更相信网上数字自媒体所讲述的金融市场信息，进而推动老年人参与金融市场，促进老年人购买如养老金、养老保险等养老金融产

品，促进养老金融发展。基于此，本文提出假设 3。

H3：数字经济通过提高老年人金融市场参与度，促进养老金融发展。

家庭成员通过使用数字金融工具可以为家庭提供充裕资金，降低家庭的融资约束（田鸽等，2023）。另一方面，家庭创业可以优化家庭养老金融资产配置：一是家庭参与创业活动是人力资本积累的重要场景，通过创业活动，可以提升对于人员、技术和资金的统筹规划能力，参与创业的家庭成员具有更强的财务稳健性，更倾向于主动寻求应对人口老龄化趋势的养老金融方案(朱晶晶，2024)。数字经济通过数字金融工具为家庭缓解资金约束，改善家庭财务状况，进而缓解家庭老年人养老财务约束，基于以上分析提出假设 4。

H4：数字经济发展会减轻家庭养老财务约束，促进家庭进行养老金融资产配置进而推动养老金融发展。

2.2 研究设计

2.2.1 数据来源

本文的基本数据来自 2015 年、2017 年和 2019 年的中国家庭金融调查（China House hold Finance Survey，CHFS）。这四期调查分别针对受访者于 2014 年、2016 年、2018 年和 2020 年的当年或年末的情况。CHFS 的样本在 2019 年覆盖了全国 29 个省（自治区、直辖市）的 345 个县（区、市）的 1428 个村（居委会）的 34643 户家庭。

本文为控制家庭的固定效应，将不同调查年度的家庭进行对接，形成平衡面板数据。本文剔除了关键变量缺失的样本，也剔除了家庭总收入小于 0、家庭总资产小于 0 等存在异常值的样本。从 2015 年 2017 年和 2019 年的 3 期调查得到个家庭的合计 27555 个观测值，数据在 1%水平上进行了缩尾处理。

2.2.2 变量说明

本文的被解释变量是数字经济发展指数，从互联网发展和数字金融普惠两方面对数字经济综合发展水平进行测度。对于省级层面的互联网发展测度，借鉴黄慧群等（2019）的方法，采用互联网普及率、相关从业人员情况、相关产出情况和移动电话普及率四个方面的指标。以上 4 个指标对

应的实际内容是：百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量和百人中移动电话用户数。以上指标的原始数据从《中国城市统计年鉴》中获得。

本文的解释变量是居民持有人身保险情况。在 CHFS 问卷中，人身保险包括商业人寿保险、商业健康保险和商业养老保险。引入虚拟变量 Insurance，持有人身保险的家庭，取值 1，没有持有人身保险的家庭，取值 0。

本文选取控制变量包括家庭和个体层面的变量，个体层面变量包括：年龄、性别、受教育情况、健康状况以及是否有配偶，家庭层面变量包括是否为老龄化家庭（家中是否有两位 60 岁以上的老年人）、家庭年总收入（总收入的自然对数）、家庭金融资产以及是否持有多套房产。

表 10 变量定义表

变量类型	变量名称	符号	定义
被解释变量	保险持有	Insurance	居民是否持有人身保险，持有为 1，未持有为 0
解释变量	数字经济发展指数	Digitalscore	通过主成分分析的方法，将 5 个指标的数据标准化后降维处理，得到的数字经济综合发展指数
机制变量	金融计算能力	FC	计算能力（利率、通胀），对应的利率和通胀问题正确为 1，错误为 0
	金融关注度	Finalatt	非常关注为 5，一点也不关注为 1
	金融市场参与	Marketparticipation	是否参与金融市场投资，参与为 1，未参与为 0
	养老财务自由	FFR	每月领取养老金是否超过 5000 元，是为 1，否为 0
	养老财务脆弱性	PFV	根据问卷问题，定义虚拟变量，依靠离退休工资和社会养老保险为 1，依靠子女赡养为 2，依靠自己投投资为 3，依靠亲戚朋友支持为 4
控制变量	年龄	Age	居民年龄
	性别	Gender	居民性别，男性为 1，女性为 0
	教育情况	Eduyear	文盲为 1，小学为 2，初中为 3，中专为 4，高中为 5，，专科为 6，本科为 7，硕士为 8，博士为 9
	是否有配偶	Spouse	居民是否有配偶，是为 1，否为 0
	健康情况	Health	根据问卷自我评价问题，程度为 1-5，5 为非常健康，1 为不健康
	是否为老龄化家庭	Oldfamily	家庭是否有两个 60 岁以上的老年人，是为 1，否为 0
	家庭年总收入	Familyincome	家庭当年以人民币计价的总收入的自然对数
	家庭金融资产	Financialasset	家庭所持有金融资产价值

是否有多套房产	Multihouse	家庭是否持有多套房产，是为 1，否为 0

2.2.3 描述性统计

表 11 报告了主要变量的描述性统计情况。在被解释变量上，有 7.47%的家庭持有养老保险，数字经济发展指数平均值为 0.979，最大值为 4.036，最小值为-1.328，标准差为 1.359。CHFS 调查受访者包含年龄段 19-95 岁居民，跨度较大，有一定的代表性。其他所有变量的描述性统计均在合理范围内。

表 11 描述性统计表

VARIABLES	(1) N	(2) mean	(3) sd	(4) min	(5) max
Insurance	27,555	0.0747	0.263	0	1
Digitaleco	27,555	0.979	1.359	-1.328	4.036
PFV	27,555	2.265	1.115	1	4
FFR	27,555	0.401	0.490	0	1
Age	27,555	56.03	12.76	19	95
Gender	27,555	0.799	0.400	0	1
Eduyear	27,555	2.952	1.407	1	9
Spouse	27,555	0.885	0.319	0	1
Inducom	27,555	0.128	0.334	0	1
Health	27,555	3.197	1.015	1	5
Acctype	27,555	0.316	0.465	0	1
Famsize	27,555	3.501	1.723	1	19
Local	27,555	0.902	0.298	0	1
FC	27,555	0.262	0.551	0	2
Finalatt	27,555	1.244	1.236	0	5
Familyincome	26,387	10.25	1.520	-1.894	16.31
Oldfamily	27,555	0.406	0.491	0	1
Marketparticipation	27,555	0.888	0.316	0	1
Multihouse	27,555	0.153	0.360	0	1
Financialasset	24,464	8.620	2.312	0	16.20

2.2.4 模型设计

为探究我国数字经济对养老金融发展的影响，本文建立以下固定效应模型：

$$Insurance_{it} = \beta_0 + \beta_1 Digital + \sum \beta_j control_{it} + \mu_i + u_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

2.3 回归分析

2.3.1 基准回归分析

采用 OLS 方法估计数字经济参与对养老金融的影响，为了保持结果的稳健性，采用逐步回归法考察两者之间的关系。基准回归结果（见表 12）表明，数字经济促进养老金融发展。具体地，在控制了全部控制变量和家庭固定效应之后，数字经济参与对养老金融资产规模的影响系数为 0.004，t 值为 2.948，在 1%水平上显著证明数字经济会促进养老金融的发展，本文假设 1 得到验证。此外在表格 12 中采取逐步回归法，分别控制在居民个体层面和家庭层面的性质，数字经济对养老金融的影响系数不同且均为在 1%水平上显著，证明选取控制变量有效。控制变量结果表明，户主越年轻、教育程度越高、健康水平越高、家庭收入和金融资产持有比例越高，数字经济对养老金融的促进作用越显著。

表 12 基准回归结果

VARIABLES	(1) Insurance	(2) Insurance	(3) Insurance
Digitaleco	0.010***	0.006***	0.004***
	(7.727)	(4.752)	(2.948)
Age		-0.002***	-0.002***
		(-18.261)	(-8.536)
Gender		-0.026***	-0.025***
		(-5.813)	(-5.004)
Eduyear		0.029***	0.016***
		(19.730)	(10.074)
Spouse		-0.000	-0.011**
		(-0.048)	(-1.980)
Health		0.007***	0.001
		(4.914)	(0.370)
Oldfamily			-0.005
			(-0.790)
Familyincome			0.007***
			(5.429)
Financialasset			0.015***
			(16.337)
Multihouse			0.031***
			(5.243)
Constant	0.065***	0.107***	-0.036**
	(34.685)	(9.816)	(-2.098)
Observations	27,555	27,555	23,512
R-squared	0.003	0.052	0.072

Family	YES	YES	YES

Robustt-statisticsinparentheses
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

2.3.2 机制检验

依据模型回归分析，初步得出金融素养、市场参与以及养老财务状况在影响养老金融的过程中发挥部分中介效应，表 13 汇报了三个中介机制的检验结果。表 13 第一列和第二列为金融素养代理标量金融计算能力和金融关注度，数字经济参与对居民金融素养和金融关注度的影响系数为 0.033 和 0.013，分别在 1%和 5%水平上显著，证明数字经济能够显著提升居民的金融素养和金融关注度，数字经济对金融市场参与的影响系数为 0.003，均在 5%的显著性水平上显著，证明数字经济发展会在一定程度上显著促进居民金融市场参与程度进而促进养老金融发展。表 13 第四列和五列为养老财务状况的代理变量养老财务自由和养老财务脆弱性，数字经济对其的相关系数分别为 0.017 和-0.040，并在 1%的水平上显著，表明数字经济发展会正向促进养老财务自由并缓解养老财务脆弱性，因此以上结果表明，金融素养、市场参与以及养老财务状况，假设 2-4 得到了验证。

表 13 机制检验结果

VARIABLES	(1) FC	(2) Finalatt	(3) Marketpartici	(4) FFR	(5) PFV
Digitaleco	0.033***	0.013**	0.003**	0.017***	-0.040***
	(12.740)	(2.338)	(1.965)	(7.758)	(-8.276)
Age	-0.004***	-0.004***	-0.001***	0.000	0.000
	(-9.313)	(-3.644)	(-3.555)	(0.037)	(0.257)
Gender	-0.048***	-0.083***	0.001	-0.014*	0.033*
	(-5.181)	(-4.228)	(0.177)	(-1.767)	(1.892)
Spouse	0.047***	0.155***	0.017**	0.066***	-0.160***
	(4.402)	(6.359)	(2.455)	(6.841)	(-7.028)
Health	0.030***	0.051***	0.020***	0.084***	-0.220***
	(9.435)	(6.721)	(9.648)	(29.489)	(-33.113)
Oldfamily	0.010	-0.046*	-0.006	-0.051***	0.132***
	(0.907)	(-1.787)	(-0.975)	(-5.043)	(5.792)
Constant	0.373***	1.225***	0.859***	0.089***	3.055***
	(12.826)	(19.211)	(52.350)	(3.603)	(54.586)
Observations	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555

R-squared	0.023	0.008	0.008	0.042	0.056
Family	YSE	YSE	YSE	YSE	YES

Robustt-statisticsinparentheses
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

2.3.3 异质性分析

表 14 汇报了本文异质性的回归结果。Panel A 结果表明，数字经济参与对女性户主家庭人身养老保险购买的影响比男性户主家庭更显著。具体地，对于养老金融资产规模而言，女性户主家庭的影响系数大于男性户主家庭，且系数差异的 Chow 检验结果为 0.012，在 5%水平上显著；对于养老保险而言，女性为户主的家庭的影响显著系数大于男性为户主的家庭。“男主外、女主内”的传统观念导致长期以来女性群体获取金融产品和知识的渠道有限，而以互联网为基础的数字经济形式突破了时间和空间的限制，加之女性群体比男性群体更加注重规避风险，促使女性群体更积极地优化养老金融，提升应对老龄化风险的积极性（郑路、徐旻霞，2021）。

表 14 Panel B 汇报了地区异质性的回归结果。结果表明，数字经济参与对农村家庭养老金融的影响比城镇家庭更显著。具体地，对于养老金融资产规模而言，农村家庭的影响系数大于城市家庭，且系数差异的 Chow 检验结果为 0.078，在 10%水平上显著果显著由于城乡二元结构的局限性，农村家庭比城镇家庭面临着更大的信息不对称和资源约束的状况，因此对数字经济参与更敏感。通过积极参与数字经济生活方式，农村家庭不断获取丰富的信息和资讯，借助数字工具和金融手段，配置家庭养老金融资产，提升家庭财务稳健性。此外，由于农村地区养老金融产品种类有限，导致数字经济参与对城市家庭养老金融影响更大（朱晶晶，2024）。

表 14 异质性检验结果

	Insurance			
	Panel A		Panel B	
VARIABLES	Male	Female	Countryside	City
Digitaleco	0.004***	0.010***	0.009***	0.005***
	(2.687)	(3.754)	(3.786)	(3.651)
Dge	-0.002***	-0.001*	-0.002***	-0.002***
	(-8.752)	(-1.900)	(-5.125)	(-7.796)
Eduyear	0.022***	0.029***	0.028***	0.020***
	(15.157)	(10.065)	(13.128)	(11.114)

Spouse	-0.008	-0.010	-0.021**	-0.003
	(-1.003)	(-1.086)	(-2.105)	(-0.452)
Health	0.003	0.014***	0.010***	0.006***
	(1.507)	(3.647)	(2.722)	(3.801)
Familyincome	0.014***	0.017***	-0.033***	-0.002
	(11.626)	(5.949)	(-2.864)	(-0.429)
Chow-testP	0.012**		0.078*	
Constant	-0.028	-0.141***	0.089***	0.089***
	(-1.417)	(-3.602)	(5.694)	(5.694)
Observations	21,061	5,326	8711	18,844
R-squared	0.050	0.088	0.028	0.028
Family	YES	YES	YES	YES

2.4 稳健性检验

2.4.1 剔除东部地区

我国中西部地区的经济社会活动中对数字技术的使用程度较弱，这可能影响数字经济的作用效果。因此，我们剔除东部地区的样本后，进行回归，结果报告于下表。下表的结果与表 12 基本一致，进一步支持了数字经济对促进老年人金融参与的积极效果。

表 15 稳健性检验结果

VARIABLES	(1) Insurance
Digitaleco	0.095**
	(2.340)
Constant	0.149*
	(1.867)
Observations	18,261
R-squared	0.004
Control	YES
Family	YES

2.4.2 双重差分法

在中国金融市场上，存在“销售误导“这一现象，这不仅影响了消费者的体验和满意度，也损害了金融服务的信誉。金融机构多重视在事后处理消费者投诉，相对轻视在事前和事中进行风险防范。这成为阻碍我国个人金融市场健康发展的重要原因。为改变这种状况，监管者引入了数字工具，以更好地对个人金融产品销售行为进行事前监督和事后回溯性管理，以提高金融产品销售服务的质量，减少并妥善解决消费者纠纷。原中国保

监会于 2017 年 6 月印发了《保险销售行为可回溯管理暂行办法》。该办法明确要求，保险公司、保险中介机构在取得投保人同意后，通过录音录像等技术手段采集视听资料、电子数据，记录和保存保险销售过程中的关键环节，实现销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认。原中国银监会于 2017 年 8 月发布了《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》。该办法明确要求，银行业金融机构在取得消费者同意后，对在营业场所销售自身依法发行的理财产品及合作机构依法发行的金融产品，实施专区“双录”管理，即设立销售专区，并在销售专区内装配电子系统。此政策希望实现对每笔销售过程进行同步录音录像，完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节。这两项政策均为“双录”政策。前者主要针对 1 年期以上的人身保险，后者主要针对银行自有理财和代销产品。鉴于老年人金融素养整体不高，但财富积累水平较高，所以这两项“双录”政策特别关注对老年金融消费者的权益保护。因此本文选取 2017 年两项“双录”政策作为外生冲击，并构建以下双重差分模型对研究进行分析：

$$Insurance_{it} = \beta_0 + \beta_1 Did + \beta_2 Treat + \beta_3 Post + \beta_4 Digitalsco + \sum \beta_j control_{it} + \mu_i + u_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

用 Post 构建时间虚拟变量，由于原中国保监会和原中国银监会的“双录”政策均实施于 2017 年，故 2017 年之前的样本 Post 值赋值为 0，2017 年后的样本 Post 值赋值为 1；用 Treat 构建分组变量，其中实验组为 60 岁以上的老年人，赋值为 1，60 岁以下赋值为 0，并基于此进行双重差分模型进行分析，在进行回归法分析前，回归结果如下：

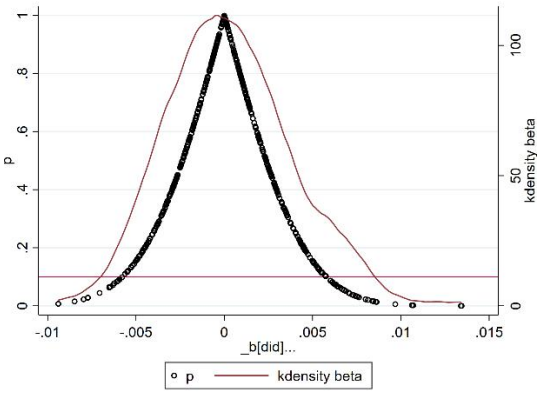
表 16 DID 检验结果

VARIABLES	(1)	(2)
	Insurance	
Did	0.017***	0.018***
	(2.818)	(3.051)
Treat	0.033***	0.004
	(4.667)	(0.365)
Post	-0.017***	-0.024***
	(-4.992)	(-6.124)
Constant	0.080***	0.112***

	(24.502)	(4.590)
Observations	27,555	27,555
R-squared	0.004	0.007
Control	NO	YES
Family	YES	YES

下图展示了 1000 次随机生成处理组的估计系数核密度以及对应的p值的分布。上方曲线为安慰剂检验的回归系数的分布，下方圆点为估计系数对应的 p 值，水平线为显著性水平 0.1。由图可知，随机模拟的估计系数分布在 0 值附近，大部分处于真实值左侧，涵盖真实估计系数外的部分极少，且 90%以上的 p 值大于 0.1，表明通过了安慰剂检验，即“双录”政策的出台对处理组老年人对养老金融保险购买的不可观测值的干扰可能性较小，使结论相对稳健。

图 15 安慰剂检验结果



2.5 结论与展望

本研究结果表明，随着数字经济的迅猛发展，金融服务的覆盖面和触达能力得到了显著增强。这一变化有效缓解了消费者在获取金融服务时面临的各种限制，从而显著提升了消费者对金融产品的可及性。特别是在老年人群体中，数字经济的发展为他们接触养老金融产品提供了更加便捷的途径，进而优化了老年人对养老金融产品的接触路径。社会与政府也应当补齐欠发达地区数字基础设施短板。研究发现，数字经济参与对欠发达地区的养老金融发展的影响更显著。因此，应当投入专项资金提高经济发展相对落后的地区互联网和 5G 网络信号的覆盖程度，积极将大数据、人工智能等现代化技术投入养老金融产业，缩小不同地区和不同群体之间的存在的信息和数字鸿沟。

3 微观聚焦

回顾前文，本文已经就养老金融产业进行了基本背景介绍与供需分析，并在第二小节中，从宏观层面探究了数字经济对养老金融发展的影响。总体可以得出数字经济发展优化了老年人对养老金融产品的接触路径这一结论。基于以上分析与结论，本部分将围绕中国平安和百度集团的具体案例展开，阐述其养老类产品的经营情况，并基于公司具体举措，分析数字化将如何为养老金融注入“新动能”，如何开启养老金融体系“新局面”。

3.1 中国平安

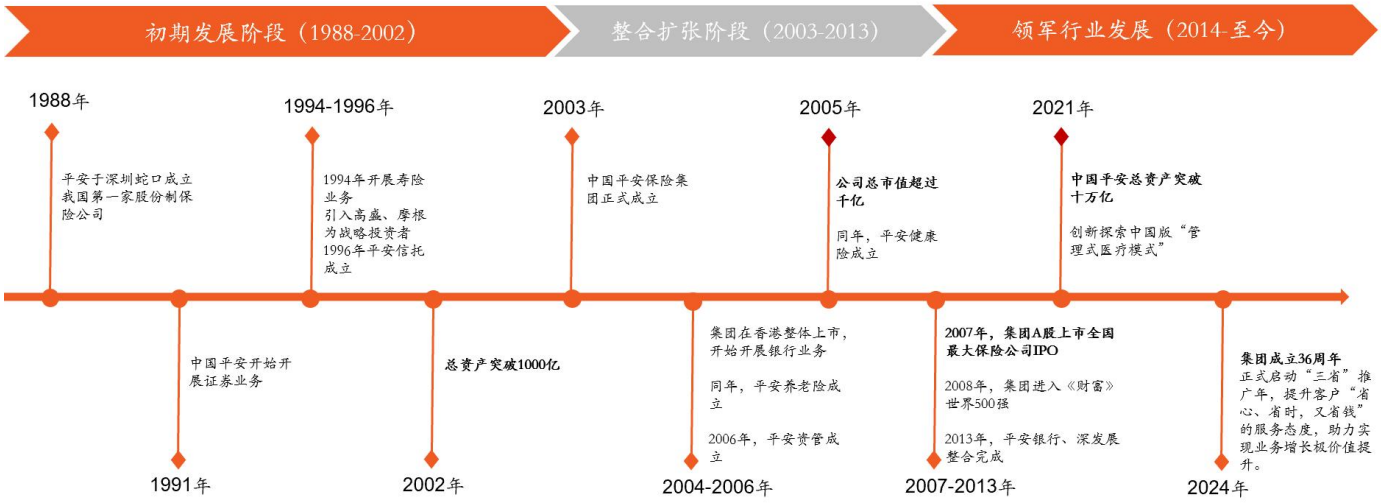
3.1.1 公司简介

中国平安保险（集团）股份有限公司于 1988 年在深圳蛇口成立，作为中国首批股份制保险企业，它在政府、监管机构、客户及公众的共同支持下，发展成为了拥有最全面金融牌照和最广业务覆盖面的综合性金融集团之一。如今，中国平安致力于成为国际一流的综合金融与医疗健康服务供应商。该公司不仅在香港联交所主板上市（股票代码：2318.HK），也在上海证券交易所挂牌交易（股票代码：601318.SH）。

3.1.2 主营业务

平安集团的核心企业主要涉及保险、银行和资产管理等综合金融服务，以及平安健康、北大国际医院为代表的医疗健康产业，业务覆盖了金融、医疗和养老等多个领域。

图 16 平安集团发展大事记



资料来源：公开资料整理

3.1.3 股权结构

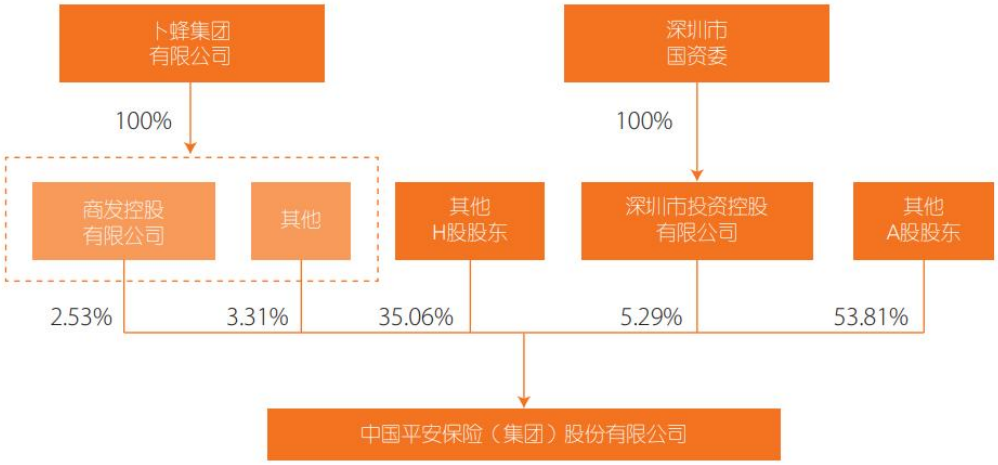
中国平安作为一家在A股和H股同步上市的混合所有制企业，其股权结构呈现出多元化的特点，不存在单一的控股股东或实际控制人。股本182.10亿股，其中A股占比59.10%，H股占比40.90%；从整体来看，公司没有控股股东，股权结构较为分散，同时从股东背景看，前十大股东中包含了国有资本、境外资本以及财务投资者，形成了多元而稳定的股权结构。这种多元化的股权分布有助于在各股东间建立制衡机制，确保公司战略决策能够反映大多数股东的利益，从而促进市场化运营和公司的健康发展。

表 17 平安集团股东情况表

股东名称	股东性质	持股比例	股份分类
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	38.26	A股
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.29	A股
中国证券金融股份有限公司	其他	3.01	A股
香港中央结算有限公司	其他	2.67	A股
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.58	A股
商发控股有限公司	境外法人	2.53	H股
中国平安保险(集团)股份有限公司	其他	1.93	A股
深业集团有限公司	国有法人	1.42	A股
大成基金-农业银行	其他	1.11	A股
华夏基金-农业银行	其他	1.10	A股

资料来源：公开资料整理

图 17 平安集团股东结构图



资料来源：公司年报

3.1.4 经营状况

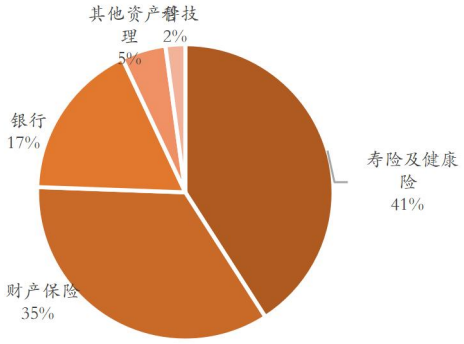
在 2023 年度，公司实现了归属于母公司股东的营运利润共计 1,179.89 亿元。其中，寿险及健康保险业务、财产保险以及银行业务三大核心板块表现稳健，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润 1,409.13 亿元，同比小幅下降 2.8%；2023 年整年，公司寿险与健康险业务营业收入占比为 41%，为公司营业收入中的主力，ROE 为 32.1。

表 18 平安集团主要业务

	2023 年	2022 年	变动（%）
寿险及健康险业务	10570	108544	（3.2）
财产保险业务	8918	10066	（11.4）
银行业务	26925	26380	2.1
资产管理业务	（20747）	2292	不适用
科技业务	1905	5458	（65.1）
其他业务及合并抵消	（4083）	（5845）	（30.1）
集团合并	117988	146895	（19.7）

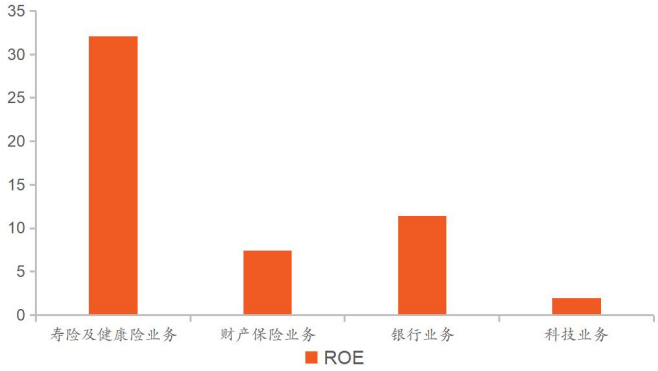
资料来源：公司年报

图 18 营业收入占比



资料来源：公司年报

图 19 公司 ROE



资料来源：公司年报

3.1.5 养老类保险业务分析

随着人口老龄化的加剧，人们对养老保障的需求日益增加。老年人口比例的上升使得预防未来疾病风险变得尤为重要。因此，越来越多的人倾向于购买寿险及健康险产品，以确保自己在老年时期能够得到充分的保障和支持。

中国平安通过旗下的平安寿险、平安养老险及平安健康险来开展寿险及健康险业务，提供包括养老类保险在内的多种服务。这些业务不仅包括传统的寿险产品，还扩展到了健康管理服务和养老解决方案，为老年人的生活提供了全面的保障。

表 19 平安集团保险种类

保险种类（百万元）	2023 年	2022 年	省份（百万元）	2023 年	2022 年
分红险	62723	69851	广东	103049	94951
万能险	115759	84770	北京	40479	35904
传统寿险	163480	121052	山东	37621	33915
长期健康险	109604	113733	江苏	366674	32416
意外及短期健康险	39966	42699	浙江	35397	30112
年金	110126	110532	小计	253220	227299
投资连结险	276	377			
合计	601934	543014		601934	543014

资料来源：公司年报

2023 年，平安寿险继续推进其“4 渠道+3 产品”战略的深化实施，全面提升渠道建设和业务质量；同时推出了“保险+服务”产品，不断拓展在健康养老领域的布局，为客户提供更加专业和贴心的服务，推动公司

的高质量发展。2023 年，可比口径下寿险和健康险业务的新业务价值增长达到 36.2%，主要得益于代理人人均新业务价值增长 89.5%，代理人渠道新业务价值增长 40.3%。

3.1.6 养老类保险渠道经营

（1）代理人渠道。平安寿险通过高质量转型，优化队伍结构，打造“三高”队伍。2023 年，代理人渠道新业务价值增长 40.3%，代理人人均收入增长 39.2%。通过专业赋能、实战训练等方式提升队伍产能，代理人人均新业务价值增长 89.5%。升级“三好五星”经营体系，提升部课经营能力，新增人力中“优+”占比同比提升 25.2 个百分点。

表 20 平安集团代理人渠道情况

	2023 年	2022 年	变动(%)
代理人渠道新业务价值（百万元）	32,169	22,932	40.3
月均代理人数量（万人）	35.6	48.1	-26
代理人人均新业务价值（元/人均每年）	90,285	47,639	89.5
代理人活动率（%）	53.3	50.8	2.5

资料来源：公司年报

（2）银保渠道。平安寿险积极应对全年多变的经营环境，贯彻价值转型战略，聚焦提质增效。可比口径下，2023 年银保渠道新业务价值增长 77.7%，实现高质量、跨越式增长，渠道贡献显著提升。一方面，平安寿险与平安银行持续深化独家代理模式，协助银行提升保险销售能力及客户服务水平，价值贡献再创新高。另一方面，平安寿险择优拓展外部银行合作渠道及网点数，强化网点标准化经营、提升队伍专业能力，银保队伍人均产能攀升。

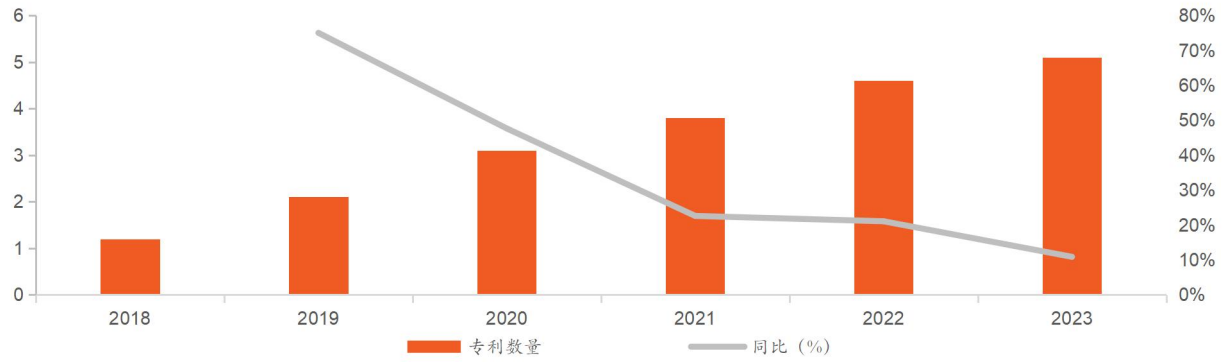
(3)社区网格及其他渠道。平安寿险积极推行社区网格化管理，专注于存量客户的经营，并提供高质量的服务。截止 2023 年，这一模式已经扩展至 51 个城市，设立了 65 个网点，相较于 2022 年底，新增了 26 个城市和 30 个网点。组建了超过 1.5 万名高素质专员的团队，通过“4-sell”模式深入经营，使得存续客户的 13 个月保单续保率相比去年同期提高了 5.4 个百分点，这一增长幅度超过了整体平均增幅（2.5 个百分点）。另外，平安寿险还在七个省份推行销售活动，积极探索新的发展模式。

3.1.7 数字化赋能养老金融

中国平安自 2012 年起就开始布局金融科技，致力于将现代科技与传统金融深度融合，旨在为公司的未来发展构建核心驱动力。自此之后，“金融+科技”便成为了公司的核心发展战略。

金融主业持续拥抱数字化转型，推动传统业务提效降本。公司通过大规模的科技投入和创新应用，推动业务的全面发展。每年投入上百亿元用于科技研发，产出约 51000 项专利。公司的科技业务整体产出多，在人工智能、金融科技和数字医疗业务领域的专利申请数均居全球第一位，以此全方面赋能金融主业，实现数字化营销、数字化增效、数字化风控。公司建立了全球领先的金融和医疗数据库，拥有万亿字节的数据量和千亿级的关系网络，为业务提供了强大的数据支持。2023 年公司智能化自动续保 3003 亿元，同比+13%，AI 坐席服务量约 22.2 亿次，同比-14.6%。

图 20 公司专利情况



资料来源：公开资料整理

公司构建了三层大模型体系，拥有千亿级参数，推动了销售、成本控制、效率提升和风险管理等多个方面的进步。科技驱动的产品销售显著增长，运营流程得以重塑，年化成本节约数亿元。在寿险核保和理赔方面，实现了秒级和分钟级处理速度，利用大数据、人工智能等技术，精确分析老年人的金融服务需求，为其定制个性化的养老金融解决方案；此外，数字化赋能通过智能风控系统，有效识别和防范养老金融领域的潜在风险，保障老年人的资金安全。

图 21 公司科技投入及成果



资料来源：公开资料整理

3.2 百度集团

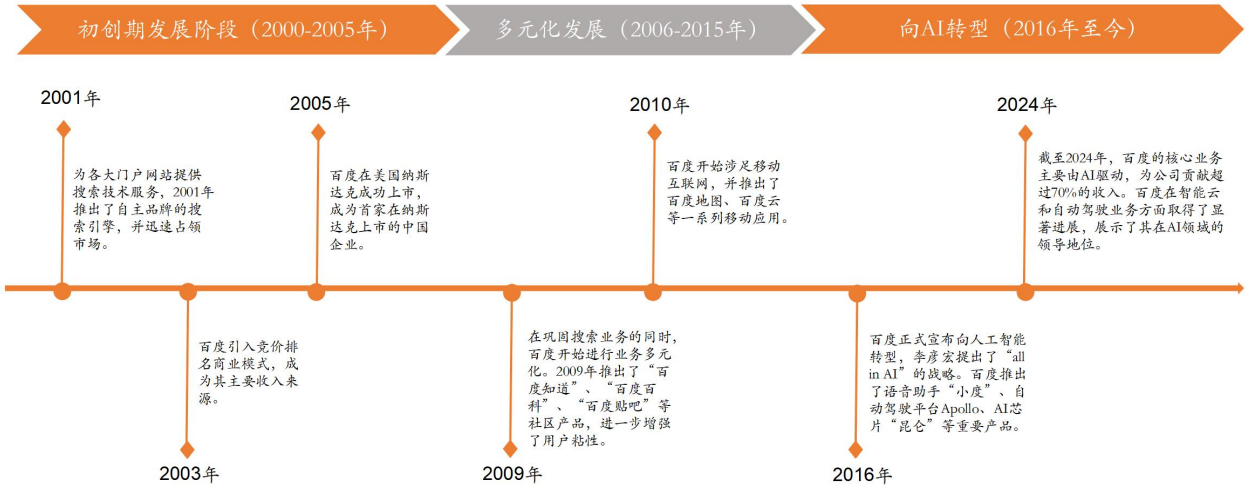
3.2.1 公司简介

百度集团股份有限公司创建于 2000 年，作为一家具有坚实互联网基础的企业，它在人工智能和互联网搜索服务领域处于领先地位。公司掌握了世界领先的搜索引擎技术，使中国成为继美国、俄罗斯和韩国之后，全球第四个拥有自主搜索引擎核心技术的国家。百度拥有一支庞大的研发团队，工程师数量达到数万名，是全球范围内少数能够提供全面人工智能技术的公司之一。其技术覆盖范围广泛，包括 AI 芯片、深度学习框架、核心 AI 能力（例如自然语言处理、知识图谱、语音识别、计算机视觉以及增强现实）以及开放的人工智能平台等多个领域。

3.2.2 主营业务

百度集团是中国领先的以信息和知识为核心的服务提供商，其主要业务包括搜索引擎、在线营销解决方案以及在线娱乐服务。百度的核心业务包括百度应用程序、百度搜索引擎、百度信息流、好看视频、全民小视频、百度贴吧、百度知道、百度百科等产品和服务。此外，百度还拥有爱奇艺娱乐服务，提供原创作品、专业制作节目以及合作伙伴创作的内容，满足用户的多元化娱乐需求。

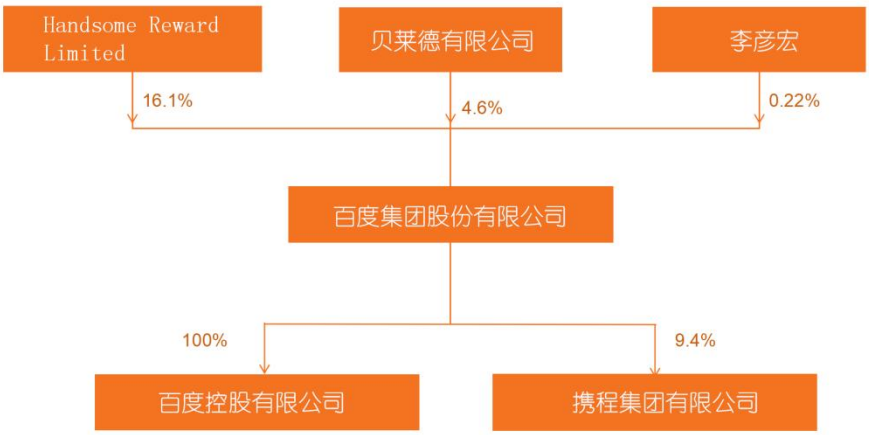
图 22 百度集团发展大事记



资料来源：公开资料整理

3.2.3 股权结构

图 23 百度集团股东结构图



资料来源：WIND

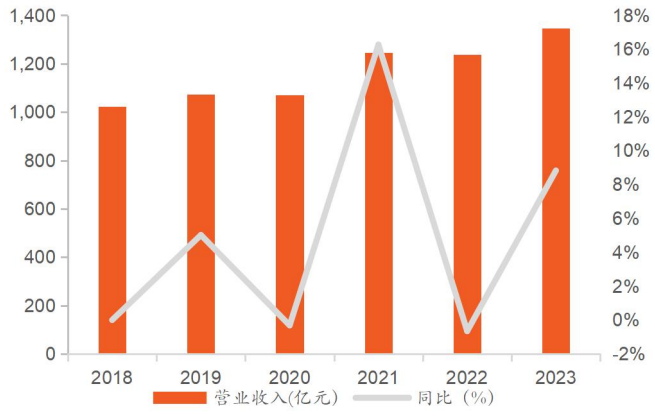
截止 2024 年 1 月 31 日，百度拥有 2,805,219,752 股，包括 2,280,439,432 股 A 类股，及 524,780,320 股 B 类普通股。其中，百度董事长兼 CEO 李彦宏持有 72,882,496 股 A 类股，及 439,200,000 股 B 类股，一共持有 512,082,496 股，拥有 18.2%的股权，及 59.3%的投票权。BlackRock 持有 4.6%股权，及 1.5%的投票权，公司股权结构稳定。

3.2.4 经营状况

2023 年，百度其营收和利润均超出了市场预期，彰显了公司稳健的经营态势和强大的盈利能力。2023 年百度总营收 1345.98 亿元。具体来看，百度核心收入达到 1034.65 亿元，同比增长 8.8%。2023 年毛利率为 51.7%，净资产利润率 8.3%，投入的研发费用 242 亿元，占营收之比 18%，研发投入较高。资产负债率为 35%；总资产周转率 33%，应收账款周转天数 29 天。

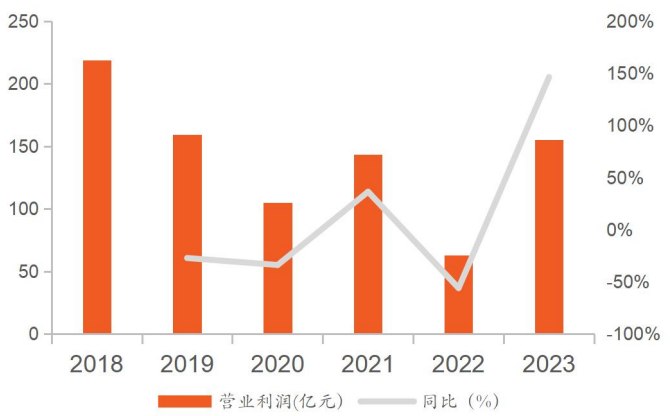
百度在保持业务增长的同时，也注重提升盈利能力，实现了高质量的发展。在收入构成方面，百度在线营销业务收入为 751 亿元，同比增长 8%，显示出公司在广告市场的持续领先地位和强大竞争力。同时，非在线营销收入也实现了 284 亿元，同比增长 9%。在成本控制方面，销售成本为 650 亿元，同比增长 2%，保持了相对稳定的增长态势。销售及管理费用为 235 亿元，同比增长 15%，这主要是因为在渠道拓展和市场推广方面的投入增加，以进一步提升品牌影响力和市场份额。

图 24 营业收入占比



资料来源：公司财报

图 25 营业利润

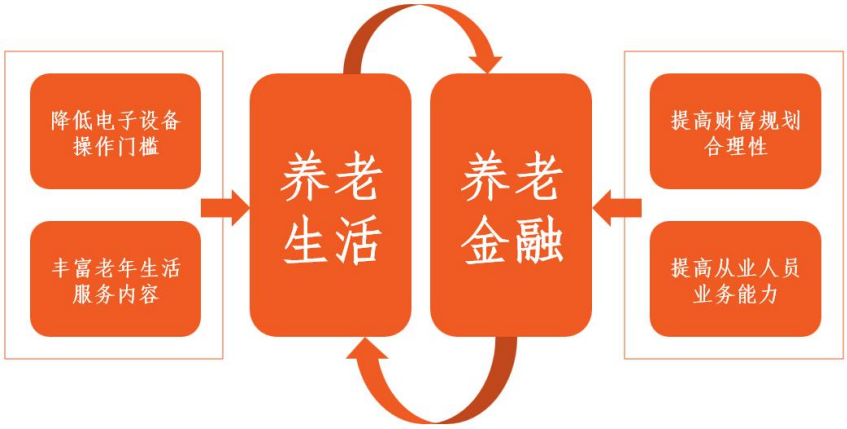


资料来源：公司财报

3.2.5 百度 AI+智慧养老价值主张

随着全球数字技术的快速发展，大模型已经从概念走向现实并逐步应用到经济金融领域，百度锚定应对人口老龄化的国家战略，加快推动前沿 AI+养老金融，赋能养老金融体系多层次、可持续发展。而百度布局的 AI+智慧养老机制主张“养老生活+养老金融”，积极关注老年人生活质量和经济保障，充分丰富老年生活。

图 26 百度 AI+养老机制



资料来源：公开资料整理

在养老生活方面，百度聚焦社区及居家养老场景，打造“智能体终端+助老服务轻应用+私域运营 SaaS”的养老服务平台，利用文心一言大模型极大程度地降低电子设备操作门槛，对老年人生活用品进行适老化改造。早在 2021 年 8 月 11 日，百度便依托文心一言 3.0+小度智能电子屏，于北京各养老驿站及社区街道进行试点，为老年人提供智能化的体验和陪伴。百度于 2024 年推出文心一言 4.0.0 版本，通过整合百度内部生态及合作伙伴资源，为老年人提供助餐、健康问询等 30 余个场景的便捷服务，充分发挥互联网厂商的数字优势。

图 27 百度养老服务全平台



资料来源：公开资料整理

在养老金融方面，百度联手包括泰康保险集团、国民养老保险股份有限公司（后文称国民养老）等多家保险机构，开展养老产品规划、保险代理人训练等新业务。

养老产品规划方面，百度充分利用大数据和 AI 建模能力，在满足合规的前提下向金融机构输出养老规划、金融产品推荐，助力金融机构能够更好的服务养老客群的财富管理需求。例如国民养老和百度智慧云双方就个人养老金入企推广、智能客户服务、大模型垂直应用等领域开展合作，据建设银行披露的参控股公司国民养老 2023 年度财务指标数据，2023 年国民养老净利润达 3.15 亿元，同比增长同比增长 615.91%；营业收入 19.02 亿元，同比增长 213.86%。

保险代理人训练方面，百度利用其千帆大模型平台，为保险公司和保险经代机构的销售人员提供助力保险销售的 AI 助手，一方面能够训练保险代理人进行场景对抗式演练，另一方面能根据客户特征提供更加专业的产品推荐、了解产品规划等。例如泰康保险集团与百度智能云进行合作，以人寿绩优队伍作为核心应用人群，推出保险行业内首个无剧本角色扮演、对话方式的场景对练培训产品“AI 智训绩优版”，极大程度提高了保险代理人的培训效率，有效助力保险代销售人员在销售前、中、后全链路去提高技能，为公司降本增效。

图 28 百度养老金融合作项目



资料来源：公开资料整理

4 未来展望：宏观政策有力引导，数字经济赋能养老金融

本文通过分析宏观层面银发经济及养老金融发展情况、探讨数字经济赋能养老金融发展的路径和微观聚焦“互联网厂商+保险业”的建设经验，我们对中国养老金融及银发经济的发展持乐观态度。当前数字经济在推动养老金融产品更新迭代的同时，也深度渗透老年人的日常生活。未来随着数字技术、大模型、AI 的快速发展，伴随着政府的政策引导，银发经济有望迎来高速高质量发展。

4.1 总结：“三位一体”布局银发经济

所谓“三位一体”，即以政府政策为引导、互联网厂商进行算法提供、金融机构专精产品业务的养老金融发展模式。政府政策作为行业发展风向标，能最大程度引导发展方向，为资本注入提供准确接口；互联网厂商作为算法供应商，能够充分发挥数字化优势，极大程度便利金融机构使其专精于代理业务；金融机构作为匹配产品和用户的关键中介，在养老金融发展中起到“代理人”的作用。总体讲，政府能够通过政策更好结合算法和

金融，赋能养老金融发展。所谓“三位一体”，即以政府政策为引导、互联网厂商进行算法提供、金融机构专精产品业务的养老金融发展模式。政府政策作为行业发展风向标，能最大程度引导发展方向，为资本注入提供准确接口；互联网厂商作为算法供应商，能够充分发挥数字化优势，极大程度便利金融机构使其专精于代理业务；金融机构作为匹配产品和用户的关键中介，在养老金融发展中起到“代理人”的作用。总体讲，政府能够通过政策更好结合算法和金融，赋能养老金融发展。

4.1.1 政府政策先行，宏观有力引导

近年来，国务院等多部门频繁颁布养老金融相关制度，规划银发经济发展路径，帮助我国养老金融稳健渡过探索期和完善期，并在推进期平稳发展。

政府政策作为养老金融发展的关键引导力量，政策的制定不仅为行业设定了规范和标准，还通过明确的法律法规和政策导向，确保市场的健康稳定运行。政府通过对养老金融产品的监管与支持，能够有效引导资本流入，为创新提供必要的保障。此外，政策还鼓励金融机构与互联网厂商的合作，推动数字化转型，从而提升整体服务效率和用户体验。通过宏观引导，政府在促进养老金融市场的发展中发挥了至关重要的作用。

4.1.2 互联网厂商技术支持，提升数字优势

互联网厂商通过技术创新和算法支持，提升了金融服务的效率及金融从业者的技术水平。一方面，互联网厂商利用其“算力平台+智能产品”进行适应老年人需求的改进，使老年人的生活更加便捷；另一方面，互联网厂商还能通过提供大模型、算力平台的服务为金融机构提供包含产品分析、人员培训等在内的多项工作，极大提高了金融从业者的业务能力，从供需两方面为养老金融催化加速。

4.1.3 金融机构专精业务，赋能经济发展

在养老金融的发展过程中，金融机构通过专精业务的创新和服务的优化，不仅提升了老年客户的金融生活质量，也为银发经济的高质量发展贡献了强劲动能。金融机构通过提供多样化的养老金融产品，如稳健型养老理财产品、长期护理保险以及特定的养老金计划等，不仅为老年人的晚年

生活提供了可靠的经济保障，还通过专业化设计有效平衡风险与收益，确保老年人资产的安全和稳定增值。

此外，金融机构主动推进数字化变革，并与互联网企业展开深入合作，显著提升了业务效率和服务质量。通过运用大数据分析、人工智能算法和区块链技术，金融机构优化了运营流程和风险管理体系。例如，利用智能客服机器人和在线服务平台，金融机构能够快速响应老年客户的需求，提供全方位的金融服务支持。而借助大数据和人工智能技术，金融机构可以精准地进行客户画像和需求预测，提供个性化的金融解决方案，显著提升客户体验。

4.2 展望:借鉴全球经验，形成符合国情的“养老金融发展白皮书”

4.2.1 政府方面：考虑政策财政后果，严防金融犯罪

我国在长期护理保险体系构建、养老制度完善等方面还存在不足。首先要充分认识到制度可能产生的财政负担，虽然 2000 年以来，我国并未出现经历过公共养老服务过分扩张阶段，但仍要谨慎评估政策后果。日本的经验告诉我们，如果不能建立独立的养老财政体系，可能会出现基于“医养结合”需求的大规模非养老型社会需求，不仅对养老财政产生影响，更会连带拉低其他财政支柱。

为解决上述问题，本小组尝试提出以下观点：首先，要建立独立的养老财政体系，通过立法明确养老基金的来源和使用，确保资金专款专用，避免与其他财政支柱相互干扰。其次，优化长期护理保险体系，完善政策，使所有老年人均能获得必要的护理服务，同时鼓励社会力量参与，以增加服务供给的多样性。第三，建立有效的政策评估机制，定期监测政策的财政影响，及时调整不适宜的措施。第四，密切监督金融机构和相关服务提供商，强化金融监管，杜绝金融犯罪，确保养老资金安全，维护老年人的合法权益。最后，推动科技创新在养老服务中的应用，利用大数据和人工智能提升服务效率，降低成本。通过这些措施，能增强社会对养老保障的信心，促进整体社会的和谐与稳定。

4.2.2 互联网厂商方面：保护数据隐私，布局行业强化业务

互联网厂商作为数据服务提供商，与金融行业及养老群体存在技术壁

垒，特别在数字时代的背景下，要特别注意数据安全，防止数据泄露。为此，首先应加强数据加密和访问控制措施，确保敏感信息仅限于授权用户访问。其次，互联网厂商应与金融机构合作，制定严格的数据管理标准和合规框架，确保数据处理符合相关法律法规。此外，应持续执行安全审计和风险评估，迅速发现并修补潜在的安全隐患。同时，提升用户的安全意识，提供必要的教育和培训，使养老群体能够更好地保护个人信息。

在专属服务提供方面，互联网厂商可以根据不同行业的需求定制化提供加强版算力模型，快速适应行业特性并更精准地分析用户数据，提升服务的个性化和智能化水平。互联网厂商还可以为不同金融机构定制专属的API 接口，促进与金融机构的深度合作，实现数据的高效共享和应用。

4.2.3 金融机构方面：深耕产品创新，加强客户教育

未来，金融机构在推动养老金融发展的过程中，需要进一步提升服务创新能力和风险管理水平。

首先，金融机构应在数字科技领域增加投资，积极探索区块链、人工智能等前沿技术在养老金融中的应用。通过合作开发创新性的金融工具，满足老年人多样化的资产配置需求。金融机构还可以利用大数据分析技术，精准洞察市场需求，设计出更适合老年人需求的定制化金融服务方案。

其次，强化风险管理能力，确保养老金融业务的稳健运行。金融机构需建立全面的风险监控体系，动态监测市场波动和潜在风险，及时采取相应对策。通过采用先进的算法模型，提升对金融风险的预警和应对能力，确保老年人的资金安全和收益稳定。同时，加强内部管理和合规控制，防范金融欺诈事件的发生，维护金融市场的健康发展。

最后，金融机构应积极履行社会责任，推动养老金融市场的普惠发展。通过政策性金融产品和服务覆盖更多的农村和低收入老年群体，提升金融服务的普及率和可及性。金融机构还应积极参与社会公益活动，支持养老服务体系的建设与完善，为构建和谐社会贡献力量。通过不断创新和优化，金融机构将能够在银发经济的发展中展现更大的担当和作为，为促进养老金融市场的高质量发展提供坚实的保障。

参考文献

[1]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊)2020,19(04):1401-1418.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2020.03.12.

[2]雷晓燕,沈艳,杨玲.数字时代中国老年人被诈骗研究——互联网与数字普惠金融的作用[J].金融研究,2022,(08):113-131.

[3]田鸽,黄海,张勋.数字金融与创业高质量发展:来自中国的证据[J].金融研究,2023,(03):74-92.

[4]彭艳玲,周红利,苏岚岚.数字经济参与增进了农民社会阶层认同吗?——基于宁、渝、川三省份调查数据的实证[J].中国农村经济,2022,(10):59-81.

[5]王向楠,仲赛末.用数字金融促进养老金融的案例——“双录”监管政策对老年人金融参与的影响[J].保险研究,2024,(08):69-83.DOI:10.13497/j.cnki.is.2024.08.006.

[6]王修华,赵亚雄.数字金融发展是否存在马太效应?——贫困户与非贫困户的经验比较[J].金融研究,2020,(07):114-133.

[7]张海洋,胡英琦,陆利平,等.数字时代的银行业变迁——网点布局与行业结构[J].金融研究,2022,(09):75-92.

[8]赵思博,赵大伟,严文群.社会互动影响老年人金融市场参与吗？——基于 CHFS2019 年数据的实证分析[J].金融理论与实践,2023,(05):53-63.

[9]朱晶晶.保险数字化中的消费者风险及其治理[J].经济研究参考,2022,(10):134-144.DOI:10.16110/j.cnki.issn2095-3151.2022.10.005.

[10]朱晶晶.数字经济参与对家庭养老金融资产配置的影响——基于 CHFS 微观数据的分析[J].农村金融研究,2024,(08):30-42.DOI:10.16127/j.cnki.issn1003-1812.2024.08.006.

[11]郑路,徐旻霞.传统家庭观念抑制了城镇居民商业养老保险参与吗?——基于金融信任与金融素养视角的实证分析[J].金融研究,2021,(06):133-151.

[12]Atkinson A, Messy F A. Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study[J]. 2012.

[13]Lusardi A, Mitchell O S. Planning and financial literacy: How do women fare?[J]. American economic review, 2008, 98(2): 413-417.